

The Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment (KATRIN Experiment)

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρέχεται μία περιεκτική ανασκόπηση των πειραματικών και ανιχνευτικών διαδικασιών, καθώς και των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, που αφορούν στο πείραμα KATRIN (KATRIN experiment). Η πειραματική διάταξη του KATRIN αποσκοπεί στην καταγραφή του ενεργειακού φάσματος των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων της β – διάσπασης του μοριακού τριτίου, και ιδίως της περιοχής υψηλών ενεργειών του, περί τα 18.6 keV. Η διαμόρφωση του φάσματος σε αυτή την περιοχή, καθορίζεται από τον μηδενισμό ή μη της μάζας των νετρίνο, τα οποία συμμετέχουν στην β – διάσπαση. Η πειραματική τεχνική καταγραφής του τελικού τμήματος του φάσματος, απαιτεί μεγάλη ενεργειακή ευαισθησία, και πολλαπλές μεθόδους εξασθένισης των γεγονότων υποβάθρου, καθιστώντας το KATRIN ένα από τα τεχνικά και τεχνολογικά προκλητικότερα πειράματα άμεσης κινηματικής μεθόδου. Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα του KATRIN απέδωσαν το άνω όριο για την μάζα των νετρίνο $m_\nu < 0.45$ eV (90% C. L.), που αποτελεί την καλύτερη έως τώρα, ανεξάρτητη μοντελοποίησης, τιμή μέτρησης της.

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπατατέγας

Αριθμός Μητρώου: 09121431

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	2
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΚΙΝΗΤΡΟ.	3
2.1. ΜΑΖΑ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΤΡΙΝΟ.....	3
2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΩΝ ΝΕΤΡΙΝΟ.....	4
2.3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ Β-ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ T2	5
3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ KATRIN & ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.	9
3.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΗΓΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΡΙΤΙΟΥ.....	10
3.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΝΤΛΗΣΗΣ.	13
3.2.1. Σύστημα διαφορικής άντλησης (Differential Pumping Section – DPS).	13
3.2.2. Σύστημα κρυογενικής άντλησης (Cryogenic Pumping Section – CPS).	14
3.2.3. Μέθοδοι αφαίρεσης ιόντων (Ion Removal).....	15
3.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΩΝ.....	16
3.3.1. Φυσικές αρχές λειτουργίας φίλτρου MAC-E.	17
3.3.2. Σχεδιασμός του Κυρίου Φασματομέτρου (Main Spectrometer, MS).	19
3.3.3. Κύριες πηγές υποβάθρου στο MS & μέθοδοι μείωσής τους.....	21
3.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.	22
4. ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.	24
4.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ.....	24
4.2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ KATRIN & ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.	24
4.3. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ KNM1 – KNM5.	25
5. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ KATRIN & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	27
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	27

1. Εισαγωγή.

Το πείραμα KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino experiment, KATRIN experiment), σχεδιασμένο και εγκαταστημένο στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Karlsruhe (Karlsruhe Institute of Technology, KIT) της Γερμανίας, είναι σχεδιασμένο για μετρήσεις υψηλής ακρίβειας και υψηλής στατιστικής στην περιοχή υψηλών ενεργειών (endpoint energy region) του ολοκληρωμένου (integrated) ενεργειακού φάσματος της β – διάσπασης του αερίου Τριτίου, T_2 . Πρωταρχικό στόχο του πειράματος KATRIN αποτελεί η μέτρηση της απόλυτης τάξης μεγέθους της μάζας των νετρίνο, και συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού νετρίνο, μέσω κινηματικής ανάλυσης της β – διάσπασης του T_2 , με (πρωτοφανή) ευαισθησία της τάξης των 0.2 eV (90% C.L¹) [1].

Βασική αρχή του πειράματος αποτελεί το γεγονός ότι μία μη – μηδενική μάζα για τα νετρίνο, διαμορφώνει το φάσμα της β – διάσπασης που προκύπτει για το εκπεμπόμενο ηλεκτρόνιο με χαρακτηριστικό τρόπο, ιδίως στην περιοχή υψηλών ενεργειών, περί το σημείο αποκοπής [2]. Η διαμόρφωση του φάσματος της β – διάσπασης μπορεί να παρατηρηθεί με υψηλής ακρίβειας φασματοσκοπία των εκπεμπόμενων β – ηλεκτρονίων, αποδίδοντας, ως μετρήσιμο μέγεθος, το τετράγωνο της «ενεργούς» νετρινικής μάζας (η οποία αποτελεί μία ασύμφωνη υπέρθεση των τετραγώνων των αντίστοιχων ιδιοκαταστάσεων μάζας). Στο πείραμα KATRIN, την πηγή των β – διασπάσεων αποτελεί το αέριο T_2 , ενώ η ανάλυση του αντίστοιχου φάσματος πραγματοποιείται, σε συνθήκες υπερ-υψηλού κενού, μέσω ενός Φίλτρου τύπου MAC-E, με ενεργειακή ευαισθησία στην τάξη των eV.

Παρά το γεγονός ότι το εν λόγω πείραμα δεν αποτελεί μία πρωτοφανή πειραματική διαδικασία, βασικό κίνητρο για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση του KATRIN αποτέλεσε η σχετικά χαμηλή ευαισθησία προγενέστερων πειραμάτων μέτρησης της μάζας των νετρίνο μέσω φασματικής ανάλυσης σε β – διασπάσεις. Τα προγενέστερα πειράματα στο Mainz [3], και στο Troitsk [4], πραγματοποιώντας την παραπάνω πειραματική αρχή, κατάφεραν επιτυχώς να αποδώσουν το (έως και πριν το KATRIN, κυρίαρχο) άνω όριο για την απόλυτη τάξη μεγέθους της μάζας των νετρίνο στα 2 eV (95% C.L.). Η επιτυχία του KATRIN, έγκειται στην βελτίωση του άνω αυτού ορίου κατά έναν παράγοντα 10, γεγονός που συνεπάγεται την βελτίωση της ακρίβειας και της στατιστικής λήψης δεδομένων κατά έναν παράγοντα 10^2 για το μετρούμενο μέγεθος, ήτοι του τετραγώνου της «ενεργούς» νετρινικής μάζας.

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές λειτουργίες του πειράματος KATRIN, καθώς και η μέθοδος εξαγωγής του παραπάνω άνω ορίου της ενεργούς μάζας των νετρίνο από τα πειραματικά αποτελέσματα, υπό ένα εισαγωγικό πρίσμα. Πραγματοποιείται επισκόπηση αφενός του ακριβούς υπό χρήση θεωρητικού μοντέλου της β – διάσπασης του T_2 , αφετέρου των λειτουργικών συστημάτων και συσκευών της πειραματικής διάταξης. Η ανάλυση τόσο του θεωρητικού μοντέλου, όσο και της πειραματικής διάταξης, πραγματοποιείται με εστίαση στην βασικές φυσικές αρχές, με σχετικά μικρή εμβάθυνση στις ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες.

¹ Η συντομογραφία C.L. αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο «Confidence Level», ο οποίος στα ελληνικά μεταφράζεται ως Επίπεδο Εμπιστοσύνης, και θα αναφέρεται συχνά στην παρούσα εργασία.

2. Θεωρητική Βάση & Κίνητρο.

2.1. Μάζα & ταλαντώσεις των νετρίνο.

Τα νετρίνο (ν) είναι στοιχειώδη σωματίδια, ηλεκτρικά και χρωματικά ουδέτερα και με πολύ μικρή μάζα, τα οποία, κατά συνέπεια, δρουν μέσω της ασθενούς και της βαρυτικής αλληλεπίδρασης, σύμφωνα με το Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model, SM). Κατά το SM, τα νετρίνο ανήκουν στην κατηγορία των λεπτονίων, τα οποία είναι σωματίδια με spin $\frac{1}{2}$ που ακολουθούν την στατιστική Fermi – Dirac, και τα οποία κατατάσσονται σε τρεις γενεές ως ακολούθως:

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}$$

Σημειώνεται ότι τα τρία φορτισμένα λεπτόνια (e^- , μ^- , τ^-) είναι το γνωστό ηλεκτρόνιο, το μ -λεπτόνιο (μύονιο) και το τ -λεπτόνιο (ταόνιο), αντίστοιχα, έχουν φορτίο $-e$, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις παραγάγουν νετρίνα τριών διαφορετικών γεύσεων (flavors), ήτοι τα ηλεκτρονικά νετρίνα, ν_e , τα μιονικά νετρίνα, (ν_μ) και τα ταονικά νετρίνα, (ν_τ) [5].

Τα νετρίνο (και τα αντινετρίνο) μπορούν να προκύψουν από ποικίλες σωματιδιακές διασπάσεις, όπως η β – διάσπαση ατομικών πυρήνων ή αδρονίων (π.χ. $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + e^- + \bar{\nu}_e$), κάποιες φυσικές πυρηνικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται εντός πυρήνων αστέρων (π.χ. $^7_4\text{Be} + e^- \rightarrow ^7_3\text{Li} + \nu_e$), και η αυθόρμητη διάσπαση του μιονίου και του ταονίου (π.χ. $\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu$, $\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$, $\tau^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\tau$, και $\tau^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu + \nu_\tau$). Λόγω του γεγονότος ότι τα νετρίνο συμμετέχουν μόνο σε ασθενείς αλληλεπιδράσεις, η ανίχνευσή τους απαιτεί εκλεπτισμένες, κυρίως έμμεσες τεχνικές, και παρουσιάζει πολλαπλές πειραματικές δυσκολίες.

Η ανακάλυψη [6] [7] των ταλαντώσεων των ιδιοκαταστάσεων γεύσεως των νετρίνο αποτελεί απόδειξη της μη μηδενικής τους μάζας, σε αντίθεση με την αρχική υπόθεση ένταξής τους στο SM. Η ιδέα πρωτοεμφανίστηκε σε άρθρο του Pontecorvo, και πλέον ο όρος *ταλαντώσεις νετρίνο* αναφέρεται στην «ανάμειξη» των ιδιοκαταστάσεων μάζας και γεύσης (mass, flavor eigenstates) των νετρίνων. Συγκεκριμένα, καθεμία από τις τρεις ιδιοκαταστάσεις γεύσεως του νετρίνο, οι οποίες αλληλεπιδρούν (ηλεκτρασθενώς) με τα φορτισμένα λεπτόνια, είναι μία διαφορετική υπέρθεση των τριών ιδιοκαταστάσεων μάζας του νετρίνο. Τα νετρίνα αντιδρούν ηλεκτρασθενώς (εκπομπή ή απορρόφηση) με τις ιδιοκαταστάσεις γεύσεώς τους, αλλά διαδίδονται/εξεελίσσονται στον χωροχρόνο με τις ιδιοκαταστάσεις μάζας τους. Βασική υπόθεση της θεωρίας των ταλαντώσεων νετρίνων είναι ότι οι ιδιοκαταστάσεις μάζας δεν αντιστοιχούν όλες σε μηδενικές μάζες (ειδάλλως δεν καθίσταται δυνατή η διάδοση νετρίνων)

Η θεωρία που αφορά στις ταλαντώσεις νετρίνων (θεωρία ταλαντώσεων νετρινικών γεύσεων, PMNS theory) αποτελεί θεμελιώδη υπόθεση του SM, η οποία εισάγεται με τον μοναδιακό πίνακα PMNS (Pontecorvo – Maki – Nakagawa – Sakata matrix). Η μίξη των νετρίνων προκύπτει με φυσικό τρόπο από τις θεωρίες βαθμίδας με την υπόθεση ότι τα νετρίνα χαρακτηρίζονται από μη-τετριμμένες ιδιοκαταστάσεις μάζας («μη – μηδενικές μάζες»), και η δομή της μπορεί να χαρακτηριστεί με έναν ιδιαίτερα φορμαλιστικό τρόπο, που είναι εκτός των σκοπών της παρούσας εργασίας [8]. Στην

απλούστερη μορφή της θεωρίας, η ανάμειξη των ιδιοκαταστάσεων γεύσεως – μάζας των νετρίνων μπορεί να εκφρασθεί ως ένας μοναδιακός μετασχηματισμός βάσης στον αντίστοιχο χώρο Hilbert:

$$|ν_j\rangle = \sum_{\alpha} U_{\alpha j}^* |ν_{\alpha}\rangle, \quad |ν_{\alpha}\rangle = \sum_j U_{\alpha j} |ν_j\rangle$$

όπου $|ν_{\alpha}\rangle$ είναι οι ιδιοκαταστάσεις καθορισμένης γεύσεως, $\alpha \in \{e, \mu, \tau\}$, και $|ν_j\rangle$ οι ιδιοκαταστάσεις καθορισμένης μάζας m_j , $j \in \{1, 2, 3\}$, των νετρίνων, όπου U είναι ο πίνακας PMNS. Δεδομένου ότι η διάδοση των νετρίνο πραγματοποιείται μέσω των ιδιοκαταστάσεων μάζας τους, $|ν_j\rangle$, οι παραπάνω μη – τετριμμένες υπερθέσεις επιτρέπουν την εναλλαγή μεταξύ ιδιοκαταστάσεων γεύσεως, $|ν_{\alpha}\rangle$, με συγκεκριμένο μήκος και περίοδο ταλάντωσης.

2.2. Μέθοδοι μέτρησης της μάζας των νετρίνο.

Η μέτρηση μάζας των νετρίνο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κυρίως τριών κατηγοριών πειραματικών μεθόδων, ήτοι μέσω κοσμολογικών παρατηρήσεων, μέσω αναζήτησης και παρατήρησης κάποιας διπλής βήτα διάσπασης, και μέσω άμεσων κινηματικών μεθόδων. Παρά το γεγονός ότι οι δύο πρώτες κατηγορίες πειραματικών μεθόδων παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στην μέτρηση της μάζας των νετρίνο, εντούτοις είναι άμεσα εξαρτώμενες από τα υπό χρήση θεωρητικά μοντέλα για την φύση των νετρίνο (model-dependent). Τα μοντέλα αυτά επαφίονται στην *υπόθεση* περί του κατά πόσο τα νετρίνο αποτελούν σωματίδια Dirac, είναι δηλαδή διαφορετικά σωματίδια από τα αντίστοιχα αντineτρίνο τους, ή σωματίδια Majorana, δηλαδή ταυτίζονται με τα αντίστοιχα αντineτρίνο τους [9]. Επομένως, η αξιοπιστία και εγκυρότητα των πειραμάτων αυτών επαφίεται στην ισχύ της εκάστοτε θεώρησης. Σε ό,τι αφορά στις άμεσες κινηματικές μεθόδους, ο προσδιορισμός της μάζας των νετρίνο στηρίζεται, κατ' αρχήν, στην διατήρηση της ορμής και της ενέργειας, και είναι επομένως ανεξάρτητος από το μοντέλο περιγραφής (model-independent) της φύσεώς τους (ωστόσο, με αυτές τις μεθόδους γίνεται προσδιορισμός μόνον της τάξης μεγέθους της νετρινικής μάζας, ήτοι μίας ασύμφωνης υπέρθεσης των τετραγώνων των ιδιοτιμών των αντίστοιχων ιδιοκαταστάσεων μάζας) [10].

Το υπό μελέτη πείραμα KATRIN αντιπροσωπεύει μία πειραματική μέθοδο άμεσου κινηματικού προσδιορισμού της μάζας των νετρίνο, μέσω φασματικής ανάλυσης β – διασπάσεων στην περιοχή υψηλών ενεργειών, και επομένως στα επόμενα η ανάλυση περιορίζεται στις αντίστοιχες μεθόδους [2]. Πριν την πειραματική απόδειξη των νετρινικών ταλαντώσεων, οι εν λόγω άμεσες κινηματικές μέθοδοι υποχρεούνταν να πραγματοποιούνται προς μέτρηση μάζας για κάθε ιδιοκατάσταση γεύσεως ξεχωριστά. Ωστόσο, ενόψει των ταλαντώσεων, ένας κινηματικός πειραματικός προσδιορισμός της νετρινικής μάζας, αφορά κατ' αρχήν μία υπέρθεση των πλατών των ιδιοκαταστάσεων μάζας, ανεξαρτήτως της ιδιοκατάστασης γεύσεως του εκπεμπόμενου νετρίνο (ή αντineτρίνο) στην υπό μελέτη β – διάσπαση. Οι πυρήνες που καθιστούν ανιχνεύσιμη την διαμόρφωση, λόγω της νετρινικής μάζας, του τελικού τμήματος του φάσματος της β – διάσπασής τους, οφείλουν να χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλά σημεία ενεργειακής αποκοπής E_0 (endpoint energy), και υπό αυτό το κριτήριο κατάλληλοι πυρήνες είναι το ^{187}Re ($E_0 \approx 2.6$ keV) και το $\text{T} \equiv {}^3\text{H}$ ($E_0 \approx 18.6$ keV). Παρά το κατά

πολύ μικρότερο σημείο αποκοπής του ^{187}Re , υπάρχουν αρκετά προτερήματα υπέρ της χρήσης του T, ως το καταλληλότερο ισότοπο προς φασματική ανάλυση. Πρωτίστως, το γεγονός ότι η β – διάσπαση του T είναι *υπερ-επιτρεπόμενη* (το ζεύγος πυρηνικού spin και ομοτιμίας αρχικής και τελικής κατάστασης είναι 0^+) με σχετικά μικρό χρόνο ημιζωής (12.3 y) καθιστά, αφενός την ενεργότητα αρκετά υψηλή (μειώνοντας τον πειραματικό χρόνο), αφετέρου το πυρηνικό στοιχείο πίνακα της β – διάσπασης ανεξάρτητο της κινητικής ενέργειας του εκπεμπόμενου ηλεκτρονίου. Επιπλέον, το T εμφανίζεται υπό την απλούστατη μοριακή μορφή T_2 , για την οποία είναι δυνατός ο ακριβής θεωρητικός υπολογισμός του φάσματος της τελικής κατάστασης [10]. Βάσει των παραπάνω (αλλά και βάσει άλλων παραγόντων, όπως η άμεση διαθεσιμότητα παροχής τριτίου), η επιλογή του μοριακού τριτίου T_2 ως την πηγή των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων μέσω β – διασπάσεων για το πείραμα KATRIN καθίσταται σαφής.

2.3. Θεωρητική περιγραφή του ενεργειακού φάσματος β -διάσπασης του T_2 .

Το πείραμα KATRIN στηρίζεται στην πειραματική αρχή της εξαγωγής της «ενεργούς» ασύμφωνης υπέρθεσης της μάζας του νετρίνο από τον προσδιορισμό της διαμόρφωσης του ενεργειακού φάσματος των ηλεκτρονίων από την β – διάσπαση των πυρήνων αερίου μοριακού τριτίου T_2 στην περιοχή υψηλών ενεργειών, περί το σημείο ενεργειακής αποκοπής. Σε αυτό το εδάφιο, παρουσιάζεται συνοπτικά ο αναλυτικός θεωρητικός υπολογισμός του εν λόγω φάσματος, συγκεκριμένα του διαφορικού ενεργειακού φάσματος β – διάσπασης, λαμβάνοντας υπόψιν και τους διάφορους θεωρητικούς διορθωτικούς όρους (theoretical correction terms), που προκύπτουν λόγω του γεγονότος ότι ο αρχικός και ο τελικός πυρήνας δεν αποτελούν σημειακά σωματίδια, λόγω των πιθανών διεγερμένων τελικών καταστάσεων, καθώς και λόγω διάφορων σχετικιστικών φαινομένων, και φαινομένων ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης.

Στα επόμενα, αξιοποιείται ο συμβολισμός $m_\nu \equiv m(\nu_e)$, και γίνεται η *υπόθεση* του SM ότι δεν υφίσταται διαφορά μάζας μεταξύ των νετρίνο και των αντίστοιχων αντινετρίνο, ήτοι $m_\nu \equiv m(\nu_e) \equiv m(\bar{\nu}_e)$, όπου $m(\nu_e)$, $m(\bar{\nu}_e)$ η μάζα του ηλεκτρονικού νετρίνο και αντινετρίνο, αντιστοίχως. Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται σε όλη την έκταση της παρούσας εργασίας, είναι οι φυσικές μονάδες (natural units, $c = \hbar = 1$).

Κατά την β – διάσπαση του ατομικού τριτίου T, το πλεόνασμα ενέργειας (Q -value) μεταξύ αρχικής και τελικής κατάστασης, Q , διαμοιράζεται σε κινητική ενέργεια E στο εκπεμπόμενο e^- , κινητική ενέργεια E_ν στο νετρίνο, και σε ενέργεια ανάκρουσης E_{rec} , του αρκετά βαρύτερου θυγατρικού πυρήνα:

$$\text{T} \rightarrow {}^3\text{He}^+ + e^- + \bar{\nu}_e + Q(\text{T}) \quad (2.1)$$

Αγνοώντας, για λόγους απλότητας, την ενέργεια σύνδεσης των ηλεκτρονίων με τους πυρήνες ${}^3\text{He}$, εύκολα προκύπτει ότι το Q -value της (2.1) ισούται με [11]:

$$Q(\text{T}) = m(\text{T}) - m({}^3\text{He}) - m_\nu = E + E_\nu + E_{\text{rec}} \quad (2.2)$$

από την οποία προκύπτει ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη ενέργεια του εκπεμπόμενου e^- , ήτοι το σημείο ενεργειακής αποκοπής (energy endpoint) του φάσματος του ηλεκτρονίου της β – διάσπασης, ισούται με:

$$E_0 = Q(\text{T}) - E_{\text{rec}} \quad (2.3)$$

Από την σχέση (2.3), υπόψιν της (2.2), είναι φανερό ότι για μη μηδενική μάζα νετρίνο, $m_\nu > 0$, το σημείο ενεργειακής αποκοπής E_0 είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει για μηδενική νετρινική μάζα, $m_\nu = 0$, και, όπως αναδεικνύεται από την παρακάτω ανάλυση το ενεργειακό φάσμα διαμορφώνεται.

Ο διαφορικός ρυθμός διάσπασης (differential decay rate) της β – διάσπασης του ατομικού τριτίου, (2.1), υπολογίζεται από τον Χρυσό Κανόνα του Fermi (ο οποίος είναι αποτέλεσμα μη – σχετικιστικής θεωρίας διαταραχών πρώτης τάξης), θεωρώντας την διάσπαση ως αλληλεπίδραση δύο προϊόντων σωμάτων (ουσιαστικά αγνοώντας την ανάκρουση του θυγατρικού πυρήνα), και αποδεικνύεται ότι δίδεται από την [10] [12]:

$$\left(\frac{d\Gamma}{dE}\right)_{\text{nuc}} = \frac{G_F^2 |V_{ud}|^2}{2\pi^3} |\mathcal{M}_{\text{nuc}}|^2 F(Z_{\text{He}}, E) p \cdot (E + m_e) \cdot \sum_i |U_{ei}|^2 \varepsilon \sqrt{\varepsilon^2 - m_i^2} \theta(\varepsilon - m_i) \quad (2.4)$$

όπου G_F είναι η σταθερά σύζευξης Fermi, η οποία προβάλλεται επί της ισχυρής σύζευξης των quarks (u, d) μέσω της γωνίας Cabibbo θ_C , η οποία συνδέεται με το στοιχείο πίνακα $|V_{ud}|$ μέσω της σχέσης $|V_{ud}| = \cos \theta_C = 0.97425 \pm 0.00022$, ενώ το πυρηνικό στοιχείο πίνακα $\mathcal{M}_{\text{nuc}}$ είναι ανεξάρτητο της ενέργειας E του e^- (επιτρεπτή β – διάσπαση). Η συνάρτηση $F(Z_{\text{He}}, E)$ ονομάζεται συνάρτηση Fermi, καθορίζεται από την αλληλεπίδραση Coulomb μεταξύ του e^- και του θυγατρικού πυρήνα ${}^3\text{He}$ (ατομικός αριθμός $Z_{\text{He}} = 2$), και σε μη – σχετικιστική² προσέγγιση ισούται με:

$$F(Z_{\text{He}}, E) = \frac{2\pi\eta}{1 - \exp(-2\pi\eta)} \quad (2.5)$$

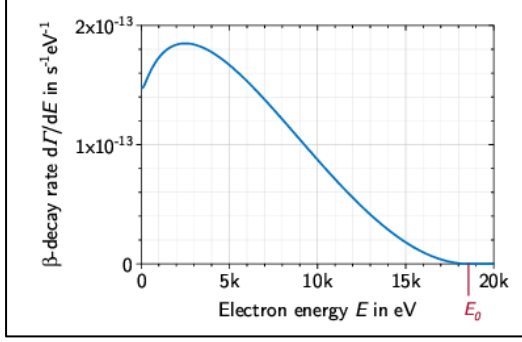
όπου $\eta \equiv \alpha Z_{\text{He}}/\beta$ η παράμετρος Sommerfield (α είναι η σταθερά λεπτής υφής, και β η ταχύτητα του e^- σε μονάδες c , $\beta \equiv v/c$). Ο όρος $p \cdot (E + m_e)$ είναι ο παράγοντας φασικού χώρου του e^- , ενώ ο ορός $\varepsilon \cdot (\varepsilon^2 - m_i^2)^{1/2}$ είναι ο αντίστοιχος παράγοντας για το νετρίνο, με $\varepsilon \equiv E_0 - E$ να είναι ολική ενέργεια του νετρίνο και $(\varepsilon^2 - m_i^2)^{1/2}$ η ορμή του. Η συνάρτηση θ του Heaviside επιβάλλει η κινητική ενέργεια του νετρίνο παραμένει μη αρνητική. Αναφορικά με το άθροισμα της (2.4), αυτό λαμβάνεται λόγω της ασύμφωνης (incoherent) υπέρθεσης των τριών (έως τώρα γνωστών) νετρινικών ιδιοκαταστάσεων μάζας m_i ($i = 1, 2, 3$), η οποία προκύπτει από άθροιση των τετραγώνων των νετρινικών στοιχείων πίνακα $|U_{ei}|^2$ του πίνακα μίξης PMNS. Για την ευαισθησία του πειράματος KATRIN, η θεωρητική ανάλυση απλοποιείται σημαντικά θεωρώντας μία «ενεργή» νετρινική μάζα (effective neutrino mass), το τετράγωνο της οποίας από το ασύμφωνο (incoherent) άθροισμα:

$$m_\nu^2 = \sum_i |U_{ei}|^2 m_i^2 \quad (2.6)$$

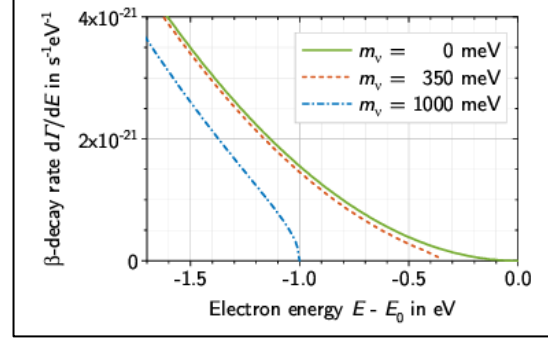
Αρκετοί υπολογισμοί και προσομοιώσεις, αναδεικνύουν ότι το «ημι – εκφυλισμένο» (quasi-degenerate) μοντέλο που προκύπτει αντικαθιστώντας την ενεργό μάζα (2.6) στην αναλυτική σχέση (2.4) του φάσματος της β – διάσπασης, αποτελεί μία ορθή και

² Δεδομένου ότι για το T το ενεργειακό σημείο αποκοπής κείται περί τα $E_0 \approx 18$ keV, ενέργεια για την οποία ο παράγοντας Lorentz προκύπτει να είναι $\gamma \leq 1.04 \approx 1$, η μη – σχετικιστική θεώρηση των e^- αποτελεί πολύ καλή προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή, εντούτοις, λαμβάνεται υπόψιν στο πλήρες θεωρητικό αποτέλεσμα, ώστε η θεωρητική ανάλυση να είναι πλήρης.

υπέρμετρα ικανοποιητική προσέγγιση, η οποία συμβαδίζει τόσο με την λεγόμενη «κανονική» ($m_3 > m_2 > m_1$), όσο και με την «ανεστραμμένη» ($m_2 > m_1 > m_3$) ιεραρχία μάζας των νετρίνο [12].

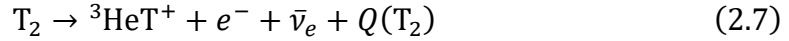


Εικόνα I(a). Διαφορικός ρυθμός διάσπασης β ηλεκτρονίων από την β-διάσπαση μοριακού T_2 , με $E_0 = 18.574$ keV [12].



Εικόνα I(b). Διαφορικός ρυθμός διάσπασης β ηλεκτρονίων του μοριακού T_2 κοντά στο σημείο αποκοπής E_0 , για διάφορες τιμές μάζας m_ν [12].

Δεδομένου ότι στο πείραμα KATRIN το τρίτο παρέχεται σε αέρια φάση και *μοριακή* μορφή T_2 , τα παραπάνω αποτελέσματα οφείλουν να υποστούν ορισμένες διορθώσεις. Για το μοριακό τρίτιο T_2 , η β – διάσπαση πραγματοποιείται βάσει της αντίδρασης:



και το πλήρες διαφορικό ενεργειακό φάσμα φαίνεται στην Εικόνα I παραπάνω, όπου φαίνεται «σε μεγέθυνση» και η διαμόρφωσή του στο εύρος υψηλών ενεργειών, περί το σημείο αποκοπής E_0 , τόσο για την περίπτωση μη – μηδενικής όσο και για την περίπτωση μηδενικής μάζας νετρίνο.

Το Q-value οφείλει να συμπεριλαμβάνει και της διαφορές στην ενέργεια σύνδεσης μεταξύ των αντίστοιχων ατομικών και μοριακών αντιδρώντων και προϊόντων. Η ενέργεια ανάκρουσης του θυγατρικού πυρήνα προκαλεί, επιπλέον, ένα φάσμα περιστροφικών και δονητικών τελικών καταστάσεων του θυγατρικού πυρήνα ${}^3\text{HeT}^+$, και γεννά διεγέρσεις του ηλεκτρονιακού νέφους του. Η ολική ενέργεια του νετρίνο, υπό αυτές τις συνθήκες, αποδεικνύεται ότι πρέπει να διορθωθεί με την αντικατάσταση:

$$\varepsilon \rightarrow \varepsilon_f \equiv E_0 - V_f - E \quad (2.8)$$

όπου το ενεργειακό σημείο αποκοπής ισούται με $E_0(T_2) = (18574.00 \pm 0.07)$ eV για το μοριακό τρίτιο T_2 , και V_f το δυναμικό της εκάστοτε τελικής κατάστασης, f , του θυγατρικού πυρήνα. Η ενέργεια ανάκρουσης E_{rec} αποκτά μέγιστο, κοντά στο σημείο ενεργειακής αποκοπής, ίσο με $E_{\text{rec}} = 1.72$ eV. Το άθροισμα της (2.4) για τον διαφορικό ρυθμό διάσπασης, οφείλει στην περίπτωση της β – διάσπασης (2.7) να συμπεριλαμβάνει και την πιθανότητα P_f μετάπτωσης του T_2 σε μία τελική κατάσταση f του θυγατρικού πυρήνα ${}^3\text{HeT}^+$, ενώ είναι κρίσιμος και ο αναλυτικός προσδιορισμός των τελικών ισοπολογικών (isotopologues) καταστάσεων, καθώς και τελικών καταστάσεων spin και ομοτιμίας [12]. Περαιτέρω διορθώσεις της (2.4) αφορούν σε σχετικιστικές διορθώσεις (όπου λαμβάνεται υπόψιν η εξάρτηση της E_{rec} από την μάζα του νετρίνο m_i), και σε διορθώσεις στην συνάρτηση Fermi λόγω ακτινοβολίας (από ανταλλαγή πραγματικών και δονητικών φωτονίων κατά την αλληλεπίδραση), φαινομένων προάσπισης (shielding) από τα ατομικά ηλεκτρόνια του θυγατρικού

πυρήνα με το εκπεμπόμενο e^- , φαινομένων ανάκρουσης του θυγατρικού πυρήνα (διαμόρφωση φάσματος, ασθενής μαγνητισμός, αλληλεπίδραση αξονοδιανυσματικού τύπου – V-A interference), καθώς και φαινομένων που οφείλονται στην πεπερασμένη (μη σημειακή) δομή του θυγατρικού πυρήνα.

Αποδεικνύεται ότι το αποτέλεσμα για τον διαφορικό ρυθμό διάσπασης της (2.7), λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις θεωρητικές διορθώσεις, δίνεται από την σχέση [12]:

$$\left(\frac{d\Gamma}{dE}\right)_C = \frac{G_F^2 |V_{ud}|^2}{2\pi^3} |\mathcal{M}_{\text{nuc}}|^2 F_{\text{rel}}(Z_{\text{He}}, E) \cdot p \cdot (E + m_e) \cdot S L C I \cdot \sum_i GRQ \cdot P_f \varepsilon_f \sqrt{\varepsilon_f^2 - m_\nu^2} \theta(\varepsilon_f - m_\nu) \quad (2.9)$$

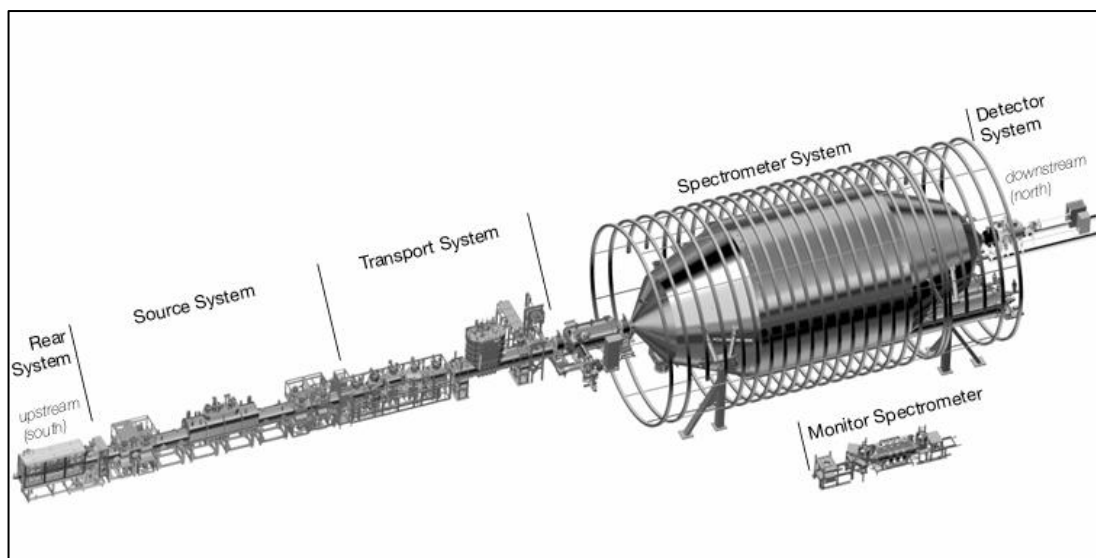
όπου $F_{\text{rel}}(Z_{\text{He}}, E)$ η σχετικιστικά διορθωμένη έκφραση της συνάρτησης Fermi (2.7), ε_f η διορθωμένη ενέργεια του νετρίνο (2.8), m_ν η «ενεργός» μάζα του νετρίνο, υπό την αντικατάσταση (2.6), και οι παράγοντες S, L, C, I, G, R, Q αναφέρονται στις προαναφερθείσες διορθώσεις, και ο υπολογισμός τους ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι διορθωτικοί παράγοντες $R = R(E, E_0, M_{\text{He}})$ και $Q = Q(Z_{\text{He}}, E, E_0, M_{\text{He}})$, που αφορούν τις διορθώσεις λόγω ανάκρουσης του θυγατρικού πυρήνα, καθώς και ο παράγοντας $G = G(E, E_0)$, που αφορά σε διορθώσεις λόγω ακτινοβολίας (ανταλλαγής πραγματικών και δυνητικών φωτονίων), εξαρτώνται από το ενεργειακό σημείο αποκοπής E_0 του φάσματος των e^- , καθώς και από τον φασικό χώρο κάθε προσπελάσιμης τελικής κατάστασης f του θυγατρικού πυρήνα, και για αυτό κείται εντός του αθροίσματος στην (2.9).

Αναλυτική μελέτη των διορθωτικών παραγόντων, αποδίδει το συμπέρασμα ότι οι διορθώσεις ακτινοβολίας $R = R(E, E_0, M_{\text{He}})$ έχουν την κυρίαρχη επιρροή στην διαμόρφωση του φάσματος της υπό μελέτη β – διάσπασης, καθιστώντας την κλίση του φάσματος να τείνει στο άπειρο, πλησιάζοντας το ενεργειακό σημείο αποκοπής E_0 (βλ. και Εικόνα Ι) [12]. Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες διορθώσεις μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες σε μία μελέτη του φάσματος προς προσδιορισμό της μάζας του νετρίνο.

Η σχέση (2.9) αποτελεί την πλήρη αναλυτική έκφραση για το ενεργειακό φάσμα της β – διάσπασης του μοριακού τριτίου T_2 , κυρίως στο εύρος των υψηλών ενεργειών, και μαζί με την συνάρτηση απόκρισης του συστήματος, η οποία προκύπτει από την (θεωρητική και πειραματική) μελέτη και ανάλυση της πειραματικής διάταξης, αποτελεί το βασικό μοντέλο για την παραμετροποίηση και προσαρμογή συνάρτησης (fitting) στα μετρούμενα πειραματικά δεδομένα. Το σημείο αυτό θα καταστεί σαφές σε παρακάτω εδάφιο.

3. Πειραματική διάταξη του KATRIN & Αρχές λειτουργίας.

Το πείραμα KATRIN είναι εγκατεστημένο στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Karlsruhe (Karlsruhe Institute of Technology, KIT), από το οποίο παρέχεται με σχετική ευκολία μία συνεχής παροχή μοριακού αερίου τριτίου T_2 . Η πειραματική διάταξη αποτελείται από μία γραμμή δέσμης (beamline) μήκους 70 m, η οποία περιλαμβάνει πέντε κύρια συστήματα: το σύστημα πηγής (source system), το σύστημα μεταφοράς και άντλησης (transport), το σύστημα φασματόμετρων (spectrometer system), το σύστημα του ανιχνευτή (detector system) και το σύστημα «πίσω-τοίχου» (rear system). Μία σχηματική αναπαράσταση της γραμμής δέσμης του πειράματος, και των κύριων συστημάτων από τα οποία αποτελείται, φαίνεται στην Εικόνα II παρακάτω.



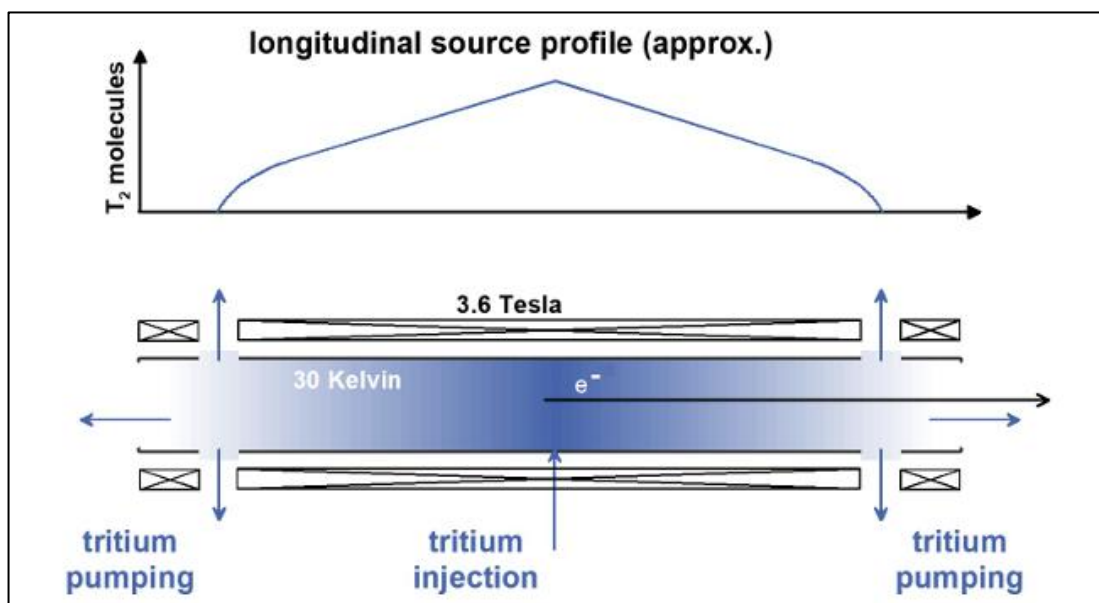
Εικόνα II. Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης του KATRIN. Το συνολικό μήκος της γραμμής δέσμης είναι 70 m. Τα β – ηλεκτρόνια από την πηγή T_2 οδηγούνται αδιαβατικά από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τον άξονα της γραμμής δέσμης, και όσα περνούν το φασματόμετρο μετρούνται από τον ανιχνευτή [13].

Η γενική μέθοδος μέτρησης του φάσματος της β – διάσπασης του μοριακού T_2 στο KATRIN έγκειται στην αδιαβατική μεταφορά των εκπεμπόμενων β – ηλεκτρονίων από την πηγή T_2 , μέσω κατάλληλων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, προς το σύστημα του φασματόμετρου, το οποίο επιβάλλει ένα «φράγμα δυναμικού» για όσα β – ηλεκτρόνια δεν έχουν κατάλληλη ενέργεια (δεν είναι δηλ. ενεργειακά αρκετά «κοντά» στο σημείο αποκοπής, βλ. Εικόνα I(b)). Όσα ηλεκτρόνια καταφέρνουν να περάσουν από το σύστημα των φασματόμετρων, καταλήγουν στο σύστημα του ανιχνευτή, όπου και ανιχνεύονται. Κατά αυτόν τον τρόπο, και μεταβάλλοντας το «φράγμα» του φασματόμετρου, πραγματοποιείται μία «ολοκλήρωση» του φάσματος των ηλεκτρονίων της β – διάσπασης του T_2 . Για την ορθή και ευαίσθητη καταγραφή του φάσματος, κρίσιμα τεχνικά σημεία αφορούν στην καθαρότητα, θερμοδυναμική σταθερότητα και υψηλής φωταύγειας (luminosity) της πηγής T_2 (σύστημα πηγής), στην αδιαβατική μεταφορά των β – ηλεκτρονίων σε συνθήκες υπερ-υψηλού κενού (σύστημα μεταφοράς και άντλησης), και στην μείωση των γεγονότων υποβάθρου σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στο σύστημα των φασματόμετρων.

Στα επόμενα εδάφια, δίνεται μία συνοπτική περιγραφή των κύριων συστημάτων του πειράματος KATRIN, με έμφαση στις φυσικές αρχές που διέπουν την λειτουργία τους. Ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες, αναγκαστικά, παραλείπονται, ενώ όσες παρουσιάζονται αφορούν σε κρίσιμα σημεία για την επίτευξη της ζητούμενης μικρής ευαισθησίας του πειράματος.

3.1. Σύστημα πηγής μοριακού αερίου Τριτίου.

Το σύστημα πηγής αερίου μοριακού T_2 στο KATRIN αποτελείται από την λεγόμενη Άθωρη πηγή αερίου T_2 (Windowless Gaseous Tritium Source, WGTS), ραδιενεργούς ενεργότητας (radiation activity) έως και 10^{11} Bq [13]. Η βασική αρχή λειτουργίας της WGTS απεικονίζεται στην Εικόνα III, και περιλαμβάνει ένα σωλήνα μήκους 10 m και διαμέτρου 90 mm, εντός του οποίου παρέχεται μοριακό αέριο T_2 υψηλής καθαρότητας. Βασικός στόχος σχεδιασμού του WGTS είναι η παροχή υψηλής ενεργότητας, ταυτόχρονα με την μείωση συστηματικών αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με το δυναμικό («γείωση») που επιβάλλεται στο σύστημα πηγής, την θερμοκρασία του, και την ρευστοδυναμική του αερίου T_2 .



Εικόνα III. Αρχή λειτουργίας του WGTS. Το προφίλ πίεσης εντός του σωλήνα διατηρείται σταθερό μέσω συνεχούς παροχής T_2 στο κέντρο του και άντλησής του στα άκρα. Ο σωλήνας του WGTS του πειράματος KATRIN έχει μήκος 10 m και διάμετρο 90 mm [13].

Τα β – ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από τις β – διασπάσεις που τελούνται εντός του σωλήνα οδηγούνται μαγνητικά και *αδιαβατικά* (χωρίς μεταβολές στην ενέργειά τους) στο σύστημα φασματομέτρων μέσω ομογενούς μαγνητικού πεδίου έως και 3.6 T, το οποίο παράγεται από κατάλληλο σύστημα υπεραγωγίων σωληνοειδών στοιχείων [2]. Ο σωλήνας του WGTS δεν περιλαμβάνει παράθυρα, προς αποφυγή μεταβολής της ενέργειας των β – ηλεκτρονίων στο υλικό του παραθύρου.³ Λόγω της έλλειψης παραθύρων, τα μόρια T_2 διαχέονται ελεύθερα εντός του WGTS, από το κέντρο του σωλήνα προς τα δύο άκρα του, όπου αντλούνται εκτός της διάταξης (και

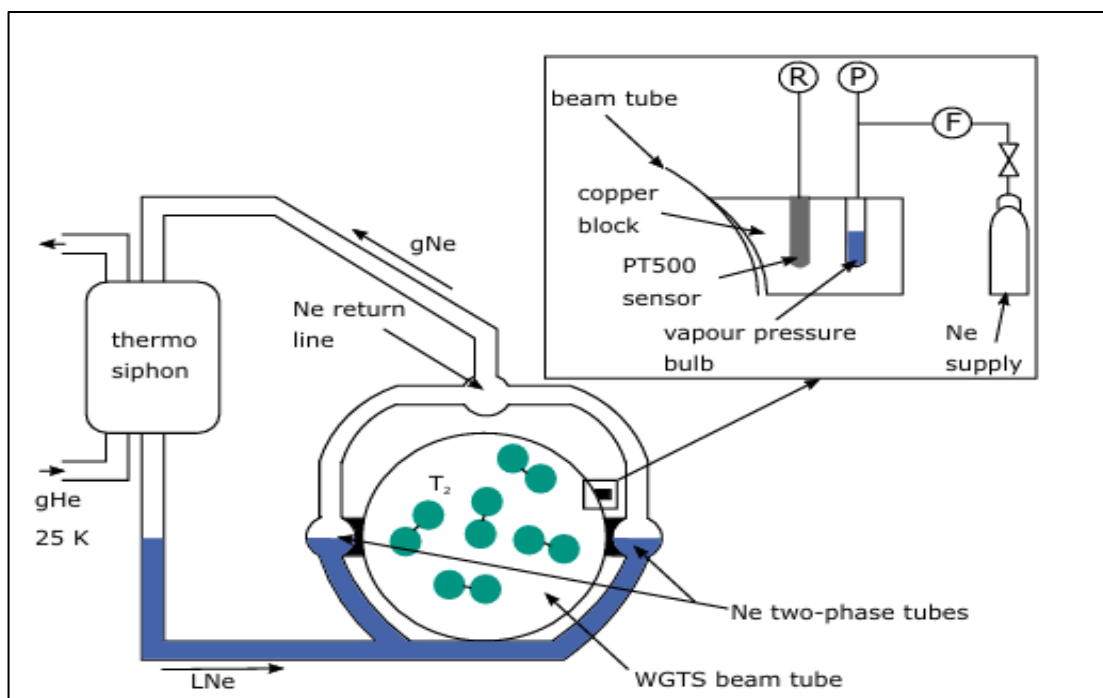
³ Σημειώνεται ότι απώλειες ενέργειας μέσω ανελαστικών σκεδάσεων των β – ηλεκτρονίων με τα μόρια του T_2 υφίστανται, και πρέπει να ληφθούν υπόψιν στο θεωρητικό μοντέλο του πειράματος (βλ. και το εδάφιο 2 παραπάνω).

ανακυκλώνονται με κατάλληλο κυκλικό σύστημα T_2), προς αποφυγή νόθευσης του φασματομέτρου. Η συνεχής εισροή μορίων T_2 στο κέντρο του σωλήνα, και η άντλησή τους στα άκρα του, καταλήγει σε ένα κεντρικά συμμετρικό και σχετικά σταθερό προφίλ πίεσης και πυκνότητας T_2 (Εικόνα III). Η πιο κρίσιμη παράμετρος ενδιαφέροντος για την σταθερότητα του προφίλ πίεσης στο WGTS και για την μετέπειτα ευαισθησία και ακρίβεια του φασματομέτρου, είναι η *πυκνότητα στήλης* (column density), η οποία αποτελεί το ολοκλήρωμα της πυκνότητας T_2 επί του άξονα της γραμμής δέσμης:

$$\rho d \equiv \int_{-L/2}^{L/2} \rho(z) dz \quad (3.1)$$

Βασική προδιαγραφή λειτουργίας του WGTS είναι η τιμή της πυκνότητας στήλης να κείται περί τα 5×10^{17} μόρια T_2/cm^2 , με διακύμανση της τάξης του 0.1%, τιμή που προκύπτει από αναλυτικές μελέτες βελτιστοποίησης μεταξύ του ρυθμού γεγονότων στο σύστημα ανιχνευτή και φαινομένων σκεδάσεως στην πηγή WTGS [12] [13]. Τα τελευταία οφείλονται στις ανελαστικές σκεδάσεις των παραγόμενων β – ηλεκτρονίων με τα μόρια του αερίου T_2 , οι οποίες μειώνουν την ενέργειά τους και τα καθιστούν μη ικανά προς ανίχνευση. Η τιμή προδιαγραφής για την πυκνότητα στήλης επιλέγεται έτσι, ώστε το κλάσμα ηλεκτρονίων που δεν υφίσταται ανελαστικές σκεδάσεις να μεγιστοποιείται, ενώ ταυτόχρονα η φωταύγεια (luminosity) της πηγής WGTS να παραμένει υψηλή.

Η ορθή λειτουργία του WGTS πραγματοποιείται στην χαμηλή θερμοκρασία των 30 K, ώστε η θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα του υλικού του σωλήνα (ανοξείδωτο ατσάλι, stainless steel) να είναι χαμηλή, και κατ' επέκταση να είναι χαμηλή (και εύκολα διαχειρίσιμη) η απαιτούμενη παροχή του T_2 , το οποίο υπό αυτές τις συνθήκες



Εικόνα IV. Το ψυκτικό σύστημα Ne δύο φάσεων του WGTS. Το σχήμα αναπαριστά το ψυκτικό σύστημα που περιβάλλει το σωλήνα WGTS μαζί με τα συστήματα μέτρησης και βαθμονόμησης της θερμοκρασίας [13].

θερμοκρασίας και μαγνήτισης, εμφανίζει ιδιότητες ψυχρού, ισχυρά μαγνητισμένου πλάσματος (cold, strongly magnetized plasma). Προς διατήρηση της απαραίτητης σταθερότητας της πυκνότητας στήλης του WGTS (η οποία είναι κρίσιμης σημασίας καθώς διαμορφώνει την πιθανότητα σκεδάσεων και ενεργότητας της πηγής), η θερμοκρασιακή ευστάθεια του WGTS γύρω από την τιμή των 30 K οφείλει να είναι της τάξης $\Delta T/T < 10^{-3}$, ήτοι ± 30 mK.

Αυτή η θερμοκρασιακή ευαισθησία επιτυγχάνεται μέσω ενός ψυκτικού συστήματος Ne δύο φάσεων (novel two-phase Neon cooling system, Εικόνα IV), το οποίο περιβάλλει το WGTS. Η επιλογή του υγρού Ne έγκειται στο γεγονός ότι το σημείο ζέσεως του (~ 27 K σε 1 atm) είναι αρκετά κοντά στην θερμοκρασία λειτουργίας του WGTS, ώστε ερχόμενο σε επαφή με τον σωλήνα, εξατμίζεται και διαχέεται σε αέρια μορφή (η τάση ατμών του Ne έχει την βολική τιμή των 2 bar σε θερμοκρασία ~ 30 K) προς θερμοσίφωνα αερίου He, όπου υγροποιείται και διοχετεύεται ξανά προς τους ψυκτικούς σωλήνες [13]. Η αλλαγή φάσης του υγρού Ne σε αέρια μορφή, λόγω θέρμανσης από την θερμική κίνηση του αερίου T_2 στο σωλήνα του WGTS, πραγματοποιείται υπό *σταθερή θερμοκρασία* (λόγω της λανθάνουσας θερμότητας – latent heat – εξάτμισης του Ne), με αποτέλεσμα ιδιαίτερα υψηλή σταθερότητα της θερμοκρασίας του αερίου T_2 εντός του WGTS.

Ιδιαίτερα μέτρα προς σταθεροποίηση και αναλυτική περιγραφή του προφίλ πίεσης εντός του WGTS, λαμβάνονται και για το γεγονός ότι η σύσταση του αερίου T_2 αποτελείται από διάφορα *ισοτοπόλογα* (isotopologues) DT και HT (όπου D συμβολίζει το δευτέριο) [12]. Η σύσταση του αερίου εντός του WGTS ρυθμίζεται και τροποποιείται σε πραγματικό χρόνο (real-time), σχεδόν ανά 1 min, μέσω κατάλληλου συστήματος φασματοσκοπίας Raman (Laser Raman Spectroscopy system, LARA). Η ρύθμιση και μέτρηση της σύστασης του αερίου τριτίου εισάγει αντίστοιχες διορθώσεις στο θεωρητικό μοντέλο του πειράματος, ιδίως σε ό,τι αφορά στην ενεργότητα της πηγής και στην κατανομή τελικών καταστάσεων των θυγατρικών πυρήνων από τις παραγόμενες β – διασπάσεις [13].

Με το σύστημα πηγής WGTS, συνδέεται και αποτελεί μέρος του, το σύστημα «πίσω-τοίχου» (rear system), το οποίο είναι απαραίτητο προς χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων της πηγής, αλλά και για καθορισμό του δυναμικού αναφοράς («γείωση») ως προς το οποίο εφαρμόζεται το δυναμικό καθυστέρησης στο σύστημα του φασματόμετρου. Περιλαμβάνει μία πηγή δέσμης ηλεκτρονίων (electron ray gun, e-gun), η οποία αξιοποιείται προς βομβαρδισμό του WGTS κατά την πραγματοποίηση πειραμάτων βαθμονόμησης [13]. Τα πειράματα αυτά τελούν μετρήσεις χαρακτηριστικών συναρτήσεων και μεγεθών κατά την διαβίβαση ηλεκτρονίων διαμέσου του αερίου T_2 (συνάρτηση απωλειών $f(\epsilon)$ των ηλεκτρονίων κατά την σκέδασή τους με το T_2 , πυκνότητα στήλης και την ηλεκτρομαγνητική συνάρτηση μεταφοράς ολόκληρης της γραμμής δέσμης) [12]. Το σημαντικότερο ίσως μέρος του συστήματος «πίσω-τοίχου» αποτελεί το σύστημα ορισμού του δυναμικού αναφοράς, ήτοι της «γείωσης» [2]. Η τοποθέτηση ενός επιχρυσωμένου δίσκου από ανοξείδωτο ατσάλι στο σύνορο μεταξύ του WGTS και του συστήματος «πίσω-τοίχου» πραγματοποιείται προς ακριβή ρύθμιση του δυναμικού του ψυχρού, υπερ-μαγνητισμένου πλάσματος που δημιουργείται εντός του WGTS. Συγκεκριμένα, το δυναμικό αναφοράς του σωλήνα μαγνητικής ροής (που

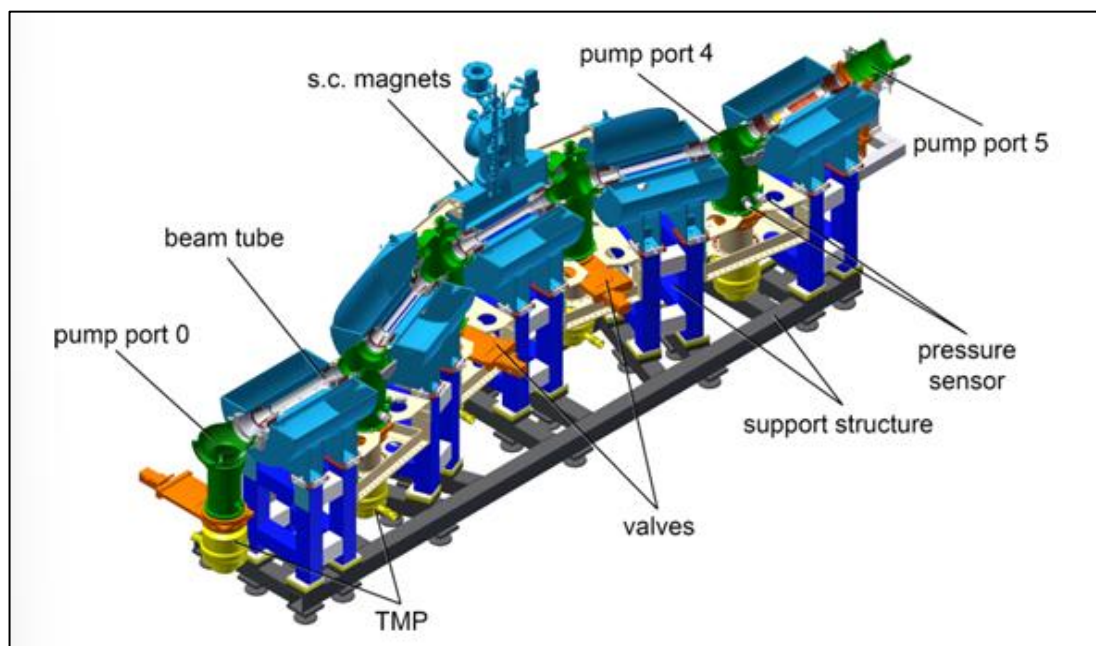
σχηματίζεται λόγω του επιβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου στο WGTS) καθορίζεται από το άθροισμα του έργου εξαγωγής (work function) του χρυσού και ενός «μεροληπτικού» δυναμικού (bias voltage) που μπορεί να εφαρμοστεί στον επιχρυσωμένο δίσκο (προς ρύθμιση των ηλεκτροστατικών ιδιοτήτων του πλάσματος του WGTS) [13]. Μέσω αυτής της λειτουργίας, ο καθορισμός του δυναμικού αναφοράς πραγματοποιείται με εξαιρετική ακρίβεια και ευαισθησία, γεγονός που συνεπάγεται μετέπειτα την επίσης καλή ακρίβεια στο δυναμικό καθυστέρησης που επιβάλλεται στο σύστημα των φασματόμετρων.

3.2. Σύστημα μεταφοράς & άντλησης.

Το σύστημα μεταφοράς και άντλησης χρησιμοποιείται αφενός για την μαγνητικά καθοδηγούμενη αδιαβατική μεταβίβαση των β – ηλεκτρονίων από την πηγή WGTS στο σύστημα των φασματόμετρων, αφετέρου προς την μείωση της ροής T_2 που καταλήγει στο σύστημα των φασματόμετρων κατά περίπου 14 τάξεις μεγέθους. Αποτελείται από δύο υποσυστήματα, το σύστημα διαφορικής άντλησης (Differential Pumping Section – DPS) και το σύστημα κρυογενικής άντλησης (Cryogenic Pumping Section – CPS), η λειτουργία των οποίων περιγράφεται παρακάτω.

3.2.1. Σύστημα διαφορικής άντλησης (Differential Pumping Section – DPS).

Αμέσως μετά την πηγή WGTS, τοποθετείται το Σύστημα Διαφορικής Άντλησης (DPS), το οποίο αποτελείται από μία «σικέιν» («ζιγκ-ζαγκ», chicane) αλληλουχία σωλήνων (μεταξύ τους γωνιών περί τις 20°), οι οποίοι περιβάλλονται από υπεραγωγίμους μαγνήτες, και περιλαμβάνουν στα άκρα τους στροβιλομοριακές αντλίες (turbo-molecular pumps, TMP) προς άντληση των μορίων T_2 (Εικόνα V). Τα β – ηλεκτρόνια μεταβιβάζονται αδιαβατικά μέσω του συστήματος των σωλήνων λόγω της μαγνητικής ροής που επιβάλλουν οι υπεραγωγίμοι μαγνήτες ($B \sim 5.6$ T), και παραμένουν

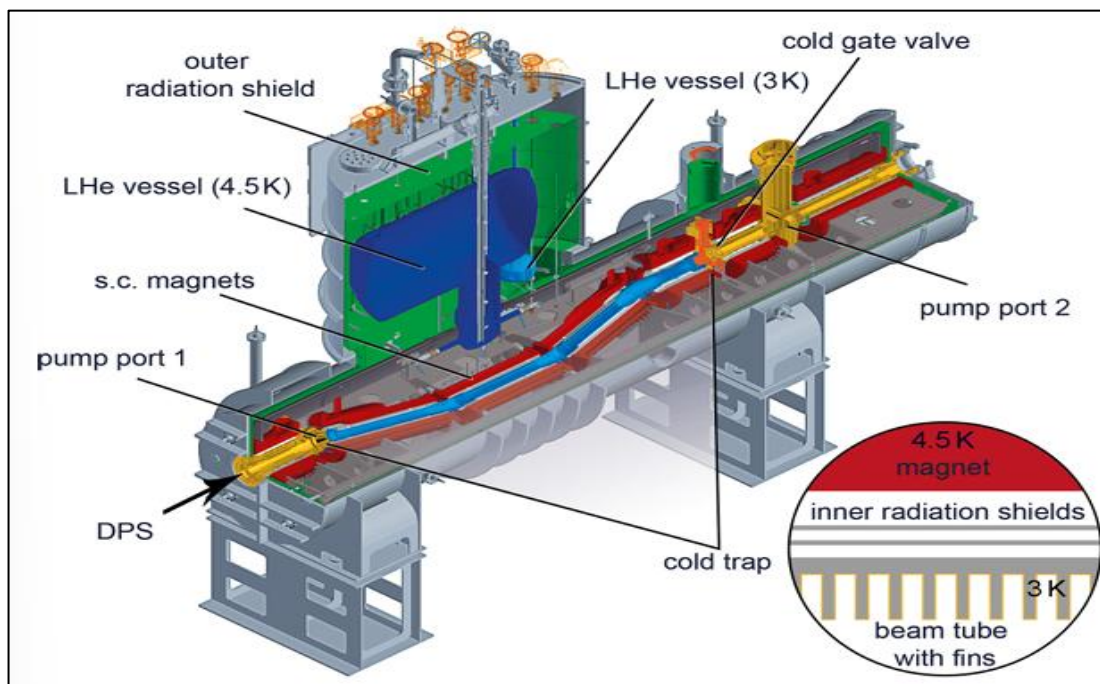


Εικόνα V. Σχηματική απεικόνιση του συστήματος DPS. Πέντε υπεραγωγίμοι μαγνήτες (γαλάζιο) περιβάλλουν τον σωλήνα ροής σε θερμοκρασία δωματίου. Το αέριο T_2 αντλείται από TMP που συνδέονται με τις θύρες άντλησης (πράσινο) [13].

περιορισμένα εντός του παραγόμενου σωλήνα μαγνητικής ροής (ο οποίος γειώνεται στον επιχρυσωμένο «πίσω-τοίχο» της διάταξης). Τα ουδέτερα μόρια T_2 που διαφεύγουν από το WGTS (το οποίο περιλαμβάνει μέρος του DPS), με μέγιστο ρυθμό ροής περί το $1 \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$ και κατεύθυνση προς το σύστημα των φασματόμετρων, αντλούνται από τις TMP, η λειτουργία των οποίων στηρίζεται στην δημιουργία κλίσης πίεσης μεταξύ του κεντρικού σωλήνα μαγνητικής ροής και του τοιχώματος των σωλήνων της διάταξης, μέσω περιστρεφόμενων λεπίδων (spinning rotor blades). Η σικέιν (chicane) διαμόρφωση των σωλήνων ροής αποσκοπεί στην εξάλειψη του «φαινομένου ευθύβολης τροχιάς» (beamng effect) των μορίων T_2 , εφόσον η «ζιγκ-ζαγκ» διάσπαση της γραμμής δέσμης αποτρέπει από την πηγή WGTS να «βλέπει απευθείας» (direct line-of-sight) το σύστημα του φασματόμετρου, με αποτέλεσμα ουδέτερα μόρια T_2 που κινούνται ευθύβολα από την πηγή και έχουν αρκετή κινητική ενέργεια ώστε να διαφύγουν από το φρέαρ πίεσης των TMP, να καταλήγουν στα τοιχώματα των σωλήνων, όπου απορροφώνται. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ροή μορίων T_2 που καταλήγει στο σύστημα CPS, σε σχέση με την ροή τους αμέσως μετά την WGTS, ελαττώνεται κατά έναν παράγοντα περί το 10^7 .

3.2.2. Σύστημα κρυογενικής άντλησης (Cryogenic Pumping Section – CPS).

Η εναπομένουσα ροή ουδέτερων μορίων T_2 αντλείται από το Σύστημα Κρυογενικής Άντλησης (CPS), το οποίο τοποθετείται αμέσως μετά το DPS (Εικόνα VI). Για την τάξη μεγέθους της εισερχομένης στο CPS ροής των μορίων T_2 οι TMP δεν λειτουργούν σε επαρκές επίπεδο (η κλίση πίεσης που δημιουργούν δεν είναι ικανή να αντισταθεί στην μικρή ροή των μορίων T_2), και μάλιστα μπορούν προκαλέσουν και το αντίστροφο αποτέλεσμα, διαχέοντας τα μόρια T_2 προς τον όγκο των σωλήνων ροής (φαινόμενο οπισθοδιάχυσης, back-diffusion).

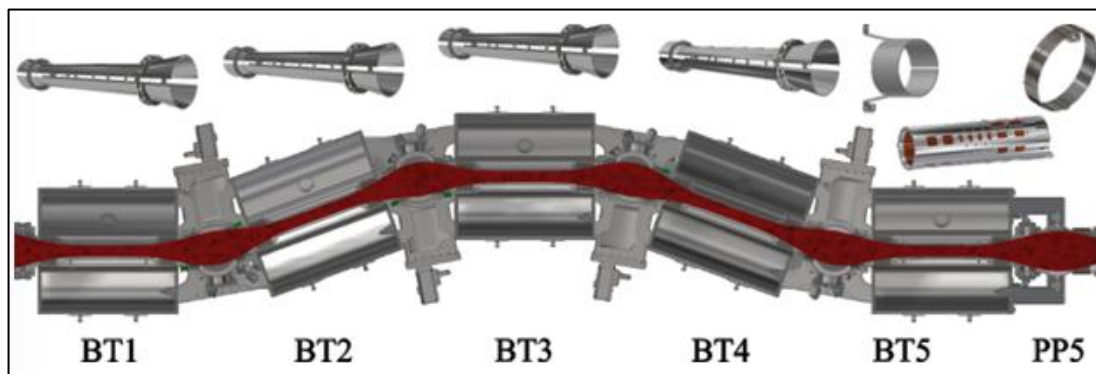


Εικόνα VI. Σχηματική απεικόνιση του συστήματος CPS. Επτά υπεραγώγιοι μαγνήτες (κόκκινο) περιβάλλουν τον επιχρυσωμένο σωλήνα. Για την ψύξη των μαγνητών και του σωλήνα, ένα αγγείο με υγρό He παρέχει ένα απόθεμα (reservoir) He θερμοκρασίας 4.5 K [13].

Το σύστημα CPS αξιοποιεί έναν ειδικό επιχρυσωμένο σωλήνα «κρυο-απορρόφησης» (cryo-sorption tube), ο οποίος ψύχεται σε θερμοκρασίες υγρού He ($3 - 4$ K). Η εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα επικαλύπτεται με ένα στρώμα «παγώματος Ar» (Argon frost). Λόγω της πολύ μεγάλης επιφάνειας των πόρων του «παγώματος Ar», αυτό δρα ως ένας υψηλής απόδοσης κρυο-απορροφητής για τα μόρια T_2 και H_2 . Αυτή η παθητική διαδικασία άντλησης παρέχει την επιπρόσθετη μείωση της ροής των μορίων αερίου εντός της γραμμής δέσμης κατά έναν επιπλέον παράγοντα 10^7 , επιβάλλοντας στην μερική πίεση του T_2 που εισέρχεται στο σύστημα των φασματόμετρων να είναι κάτω από 10^{-20} mbar. Κατά αυτόν τον τρόπο, το υπόβαθρο μορίων τριτίου που ακολουθούν τον σωλήνα μαγνητικής ροής των β – ηλεκτρονίων κατά την παραγωγή τους στο WGTS, καθίσταται αμελητέα έως ότου ο εν λόγω σωλήνας μαγνητικής ροής καταλήξει στο σύστημα των φασματόμετρων.

3.2.3. Μέθοδοι αφαίρεσης ιόντων (Ion Removal).

Οι βασικές λειτουργίες των δύο υποσυστημάτων του Συστήματος Μεταφοράς και Άντλησης που περιγράφονται παραπάνω καθιστούν αμελητέα την ποσότητα *ουδέτερων* μορίων T_2 που καταλήγουν στο σύστημα των φασματόμετρων, ωστόσο εκ κατασκευής να οδηγήσουν σε ελάττωση της ροής των θετικά φορτισμένων ιόντων (T^+ , He^+) που διαφεύγουν από το ψυχρό μαγνητισμένο πλάσμα του WGTS εντός των σωλήνων μαγνητικής ροής των ηλεκτρονίων. Η παρουσία των ιόντων αυτών στο σύστημα των φασματόμετρων είναι καταστροφική για την καταγραφή του β – φάσματος των ηλεκτρονίων, καθώς δημιουργούν, διαπερνώντας το δυναμικό καθυστέρησης του φασματόμετρου και καταλήγοντας στον ανιχνευτή, μεταβάλλουν το μετρούμενο φάσμα με ανεπιθύμητο τρόπο [12].



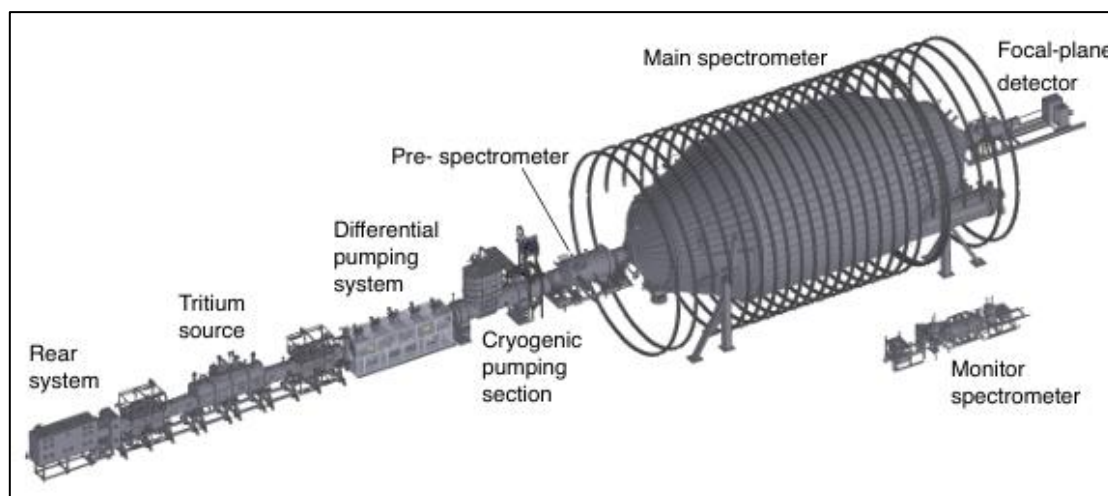
Εικόνα VII. Σχηματική αναπαράσταση του συστήματος DPS, με απεικονίσεις των διαφόρων ηλεκτροδίων στις αντίστοιχες θέσεις του. Τα 4 διπολικά ηλεκτρόδια τοποθετούνται στις θέσεις γραμμής δέσμης BT1 έως BT4. Τα 2 δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια τοποθετούνται στις θέσεις BT5 και PP5. Ανάμεσά τους, βρίσκεται ο κυλινδρικός φασματογράφος μάζας FT-ICR. Με κόκκινο σημειώνεται ο σωλήνας μαγνητικής ροής της γραμμής δέσμης [13].

Προς μείωση της ροής των θετικά φορτισμένων ιόντων που καταλήγουν στο σύστημα των φασματόμετρων, οι σωλήνες των συστημάτων DPS και CPS επικαλύπτονται εσωτερικά με ένα σύστημα ηλεκτροδίων (Εικόνα VII) σχήματος δακτυλιδιού (ring electrodes) και διπολικών ηλεκτροδίων (dipole electrodes), τα οποία τίθενται σε θετικό δυναμικό, δημιουργώντας ένα ηλεκτρικό πεδίο κάθετο στον άξονα της ροής (transverse electric field). Λόγω του κάθετου ηλεκτρικού πεδίου, τα θετικά ιόντα υφίστανται μία ολίσθηση στην ελικοειδή τους κίνηση, τύπου $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ ($\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ drift). Η ολίσθηση $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$

αποτελεί ιδιότητα μόνο των πεδίων, και δεν εξαρτάται από το κινούμενο σωματίδιο [14]. Ωστόσο, λόγω της πολύ μικρότερης μάζας των β – ηλεκτρονίων σε σχέση με τα εκάστοτε ιόντα που προέρχονται από το πλάσμα της WGTS, και λόγω προσεκτικής ρύθμισης του κάθετου ηλεκτρικού πεδίου, *μόνον* τα ιόντα ολισθαίνουν εκτός του σωλήνα μαγνητικής ροής λόγω αυτής της δύναμης, ενώ τα β – ηλεκτρόνια παραμένουν περιορισμένα εντός αυτού. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα ιόντα από το WGTS εκτρέπονται από την δεσμική ροή, καταλήγουν στα τοιχώματα, ουδετεροποιούνται και αντλούνται εκτός της διάταξης, τόσο μέσω των TMP, όσο και με συχνές περιόδους απενεργοποίησης και καθαρισμού των εσωτερικών τοιχωμάτων [13]. Παρεμβαλλόμενος μεταξύ των δύο τελικών δακτυλιδειδών ηλεκτροδίων, υφίσταται ένας φασματογράφος μάζας κυλινδρικού σχήματος (FT-ICR mass spectrometer), προς ρύθμιση και παρακολούθηση της σύστασης του σωλήνα μαγνητικής ροής κατά την είσοδό του στο σύστημα των φασματόμετρων.

3.3. Σύστημα φασματόμετρων.

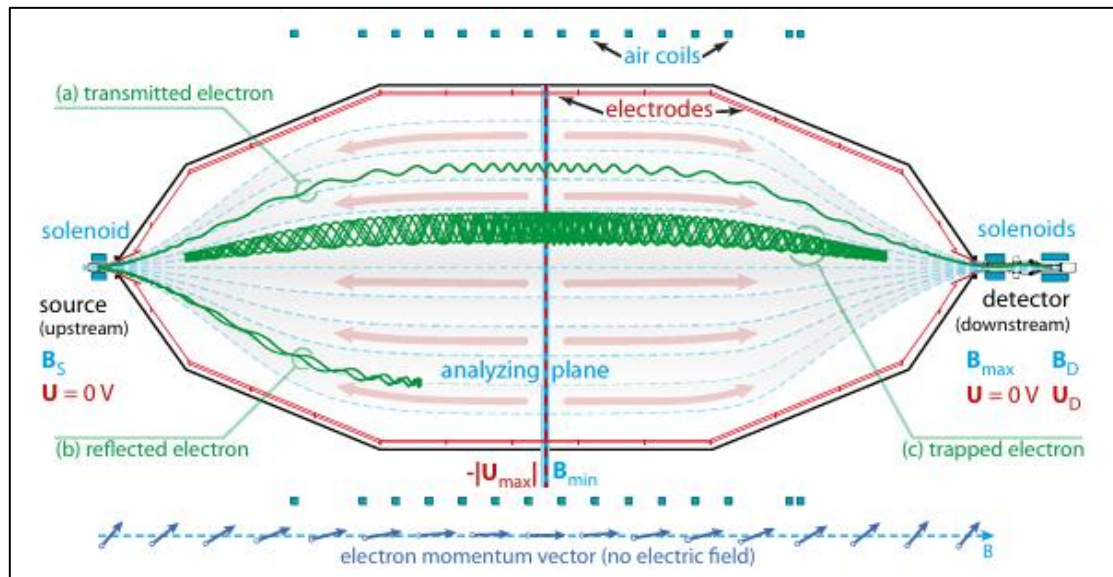
Το πιο πρωτοποριακό τμήμα της διάταξης του πειράματος KATRIN είναι το σύστημα των φασματόμετρων, το οποίο στηρίζεται στη λειτουργία και τεχνική των ηλεκτροστατικών φίλτρων τύπου MAC-E (Magnetic Adiabatic Collimation with Electrostatic filter, MAC-E filter) [15]. Η λειτουργία των φίλτρων MAC-E ως υπερ-ενεργειακά ενεργειακά φίλτρα για τα εισερχόμενα β – ηλεκτρόνια, επιτρέπει την υψηλή ενεργειακή διακριτική ικανότητα και ευαισθησία στην μέτρηση και καταγραφή του αντίστοιχου β – φάσματος. Το σύστημα φασματόμετρων του KATRIN αποτελείται από δύο φίλτρα τύπου MAC-E (Εικόνα VIII), το «Πρώιμο Φασματόμετρο» (Pre-Spectrometer, PS) και το Κύριο Φασματόμετρο (Main Spectrometer, MS), τοποθετημένα σε σειρά στην γραμμή δέσμης, και ένα Φασματόμετρο Ελέγχου (Monitor Spectrometer, MoS) παράλληλα συνδεδεμένο σε αυτή (η λειτουργία του οποίου παραλείπεται, δεδομένων των σκοπών συνοπτικής παρουσίασης της παρούσας εργασίας). Τα φασματόμετρα πληρούν αυστηρές προδιαγραφές υπερ-υψηλού κενού (Ultra-High Vacuum, UHV), και υψηλής ακρίβειας ηλεκτροστατικού δυναμικού και καθοδηγητικού μαγνητικού πεδίου [2].



Εικόνα VIII. Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης του KATRIN, στην οποία γίνεται ευδιάκριτη η δομή των τμημάτων του Συστήματος Φασματόμετρων (Spectrometer System) [17].

3.3.1. Φυσικές αρχές λειτουργίας φίλτρου MAC-E.

Η τεχνική του φίλτρου MAC-E στηρίζεται στην εστίαση ισοτροπικά εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων από το αντίστροφο φαινόμενο του μαγνητικού καθρέπτη (inverse magnetic mirror effect). Στηρίζεται στην εφαρμογή μαγνητικής αδιαβατικής εστίασης σε συνδυασμό με ένα ηλεκτροστατικό ενεργειακό φίλτρο, προς ενεργειακή επιλογή των προσπίπτοντων ηλεκτρονίων. Η βασική διάταξη ενός φίλτρου MAC-E φαίνεται στην Εικόνα IX. Μέσω αυτής της τεχνικής, επιτυγχάνεται πολύ υψηλή ενεργειακή διακριτική ικανότητα επιλογής των ηλεκτρονίων (τάξης μεγέθους eV), για ενέργειες ηλεκτρονίων που κυμαίνονται έως και την κλίμακα των keV, ενώ το ανιχνεύσιμο σήμα ηλεκτρονίων λαμβάνεται με υψηλή φωταύγεια (luminosity) [13].



Εικόνα IX. Η αρχή λειτουργίας του φίλτρου MAC-E. Υπεραγώγιμα σωληνοειδή παρέχουν το καθοδηγητικό μαγνητικό πεδίο για τα ηλεκτρόνια. Ηλεκτρόδια, μαζί με το κέλυφος υψηλού κενού δημιουργούν το ηλεκτροστατικό δυναμικό καθυστέρησης (retarding potential). Τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από την πηγή εστιάζονται μαγνητικά, υπό την διατήρηση της ενέργειας, ενώ επιβραδύνονται από το δυναμικό καθυστέρησης, το οποίο, στο επίπεδο ανάλυσης (analyzing plane), δρα ως υψηλοπερατό ενεργειακό φίλτρο. Απεικονίζονται και διάφορες δυνατές τροχιές των ηλεκτρονίων που εισέρχονται στο φίλτρο, ανάλογα με την ενέργειά τους [13].

Για τα ηλεκτρόνια που εισέρχονται στο φίλτρο MAC-E (από την εκάστοτε θεωρούμενη πηγή) με κινητική ενέργεια E , η ορμή τους $\mathbf{p}$ σχηματίζει κάποια γωνία θ (η οποία ονομάζεται pitch angle) με την τοπικά θεωρούμενη μαγνητική γραμμή. Η κινητική ενέργεια E μπορεί να γραφεί ως άθροισμα μίας «διαμήκου» συνιστώσας, $E_{\parallel}$, η οποία αφορά στην κίνηση του ηλεκτρονίου κατά μήκος της μαγνητικής γραμμής, και μίας «εγκάρσιας» συνιστώσας, $E_{\perp}$, η οποία αφορά στην (κυκλοτρονικού τύπου) κίνησή του στο επίπεδο κάθετα στην μαγνητική γραμμή, λαμβάνοντας τις σχέσεις:

$$E = E_{\parallel} + E_{\perp}, \quad E_{\perp} = E \sin^2 \theta \quad (3.2)$$

Λόγω του αδιαβατικού χαρακτήρα της κίνησης των ηλεκτρονίων (διατήρηση της ενέργειας), κατά την κίνηση αυτή, η $E_{\perp}$ μετατρέπεται σε $E_{\parallel}$, και αντιστρόφως, ώστε η ολική ενέργεια του εκάστοτε ηλεκτρονίου να διατηρείται [14]. Κατά την είσοδό τους, τα ηλεκτρόνια φθάνουν στην είσοδο του φίλτρου καθοδηγούμενα από ισχυρό μαγνητικό πεδίο, B_S , το οποίο επικρατεί στην είσοδο. Το μαγνητικό πεδίο B_S παράγεται

από τα υπεραγώγιμα σωληνοειδή στην είσοδο και στην έξοδο του φίλτρου, και καθοδηγεί τα ηλεκτρόνια *αδιαβατικά* (ήτοι, χωρίς απώλειες ενέργειας) προς το κέντρο του, καθώς μειώνεται κατά πολλές τάξεις μεγέθους σε μία τιμή $B_{\min}$ στο κεντρικό επίπεδο του σωληνοειδούς, το λεγόμενο *επίπεδο ανάλυσης* (analyzing plane), έτσι ώστε η χωρική ανομοιογένεια του μαγνητικού πεδίου να μπορεί να θεωρηθεί ασθενής (σε σχέση με την συχνότητα της κυκλοτρονικής κίνησης των ηλεκτρονίων). Καθώς τα ηλεκτρόνια μεταβαίνουν από μαγνητικό πεδίο υψηλής έντασης (B_S) προς μαγνητικό πεδίο χαμηλής έντασης $B_{\min}$, ισχύει η *αδιαβατική συνθήκη ασθενούς πεδίου* [15]:

$$\left| \frac{\delta \mathbf{E}}{\mathbf{E}} \right| \ll 1, \quad \left| \frac{\delta \mathbf{B}}{\mathbf{B}} \right| \ll 1$$

εντός μήκους μίας περιόδου κυκλοτρονικής κίνησης: (3.3)

$$l_{\text{cyc}} = 2\pi \frac{v_{\parallel}}{\omega_{\text{cyc}}} = 2\pi \frac{\gamma m_e}{eB} v_{\parallel}$$

όπου γ είναι ο παράγοντας Lorentz για την κίνηση του ηλεκτρονίου (ο οποίος, για ενέργειες τάξης των 18.6 keV είναι περίπου ίσος με την μονάδα – μη σχετικιστική προσέγγιση). Η συνθήκη (3.3) αποδεικνύεται ότι συνεπάγεται την (προσεγγιστική) διατήρηση του μέτρου της μαγνητικής ροπής, μ , του ηλεκτρονίου (*πρώτη αδιαβατική αναλλοίωτη* [14]), ώστε (υπό την μη σχετικιστική προσέγγιση) ισχύει [13]:

$$\mu \equiv |\boldsymbol{\mu}| \approx \frac{E_{\perp}}{B} = \frac{E \sin^2 \theta}{B} \approx \text{const.} \quad (3.4)$$

όπου E και B είναι η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου, και το μαγνητικό πεδίο, αντιστοίχως, στην εκάστοτε θέση του ηλεκτρονίου. Επομένως, καθώς το μαγνητικό πεδίο ελαττώνεται, η εγκάρσια συνιστώσα της κινητικής ενέργειας επίσης ελαττώνεται, και το ίδιο συμβαίνει και στην γωνία θ (βλ. Εικόνα IX). Στο επίπεδο ανάλυσης (analyzing plane), όπου το B ελαχιστοποιείται, η εγκάρσια κινητική ενέργεια επίσης ελαχιστοποιείται (ήτοι, τα ηλεκτρόνια *εστιάζονται* παράλληλα στο μαγνητικό πεδίο), και σε αυτό το σημείο οφείλει να πραγματοποιηθεί «αποκοπή» των ηλεκτρονίων «χαμηλής ενέργειας».

Η επιβράδυνση των εισερχόμενων ηλεκτρονίων πραγματοποιείται μέσω της επιβολής ενός *δυναμικού καθυστέρησης* (retarding potential), U , μεταξύ του κελύφους (vessel) του φασματόμετρου και ειδικά τοποθετημένων ηλεκτροδίων, το οποίο στο επίπεδο ανάλυσης λαμβάνει την μέγιστη τιμή του, $|U_{\max}|$. Το δυναμικό αυτό δημιουργεί ένα φράγμα για τα προσπίπτοντα ηλεκτρόνια, ύψους $qU_{\max}$, ήτοι, από τα ηλεκτρόνια που καταλήγουν στο επίπεδο ανάλυσης, μόνο εκείνα για τα οποία $E_{\parallel} > qU_{\max}$ διέρχονται του φράγματος, και καταλήγουν στην έξοδο του φασματόμετρου, ενώ τα υπόλοιπα υφίστανται *ηλεκτροστατική «ανάκλαση»* προς τα τοιχώματα. Κατά αυτόν τον τρόπο, το φασματόμετρο δρα ως υψηπερατό ενεργειακό φίλτρο (integrating high-pass filter) [15].

Από την παραπάνω αρχή λειτουργίας του φίλτρου MAC-E καθίσταται προφανές ότι η ακρίβεια στην ενεργειακή αποκοπή των ηλεκτρονίων που προσπίπτουν στο επίπεδο ανάλυσης, καθορίζεται αποκλειστικά από το κατά πόσο η συνιστώσα $E_{\perp}$ είναι πράγματι μηδενική (ώστε η $E_{\parallel}$ να ταυτίζεται με την κινητική ενέργεια εισόδου του ηλεκτρονίου). Η *ενεργειακή διακριτική ικανότητα* (energy resolution) του φίλτρου

MAC-E, υπόψιν της σχέσης (3.4), για μία ισοτροπική εκπομπή ηλεκτρονίων, αποδεικνύεται ότι δίνεται από την σχέση [13]:

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{B_{\min}}{B_S} = \frac{B_{\min}}{B_{\max}} \quad (3.5)$$

όπου $\Delta E = E - E_{\parallel}$ είναι η διαφορά της κινητικής ενέργειας του ηλεκτρονίου από την εγκάρσια συνιστώσα της. Για το Κύριο Φασματόμετρο MS του KATRIN, η διακριτική ικανότητα ισούται με την (αξεπέραστη έως τώρα) τιμή [13]:

$$\Delta E = E \cdot 0.3 \text{ mT}/6 \text{ T} \approx 1 \text{ eV}$$

για ενέργειες ηλεκτρονίων $E \approx 18.6 \text{ keV}$, ήτοι κοντά στο σημείο ενεργειακής αποκοπής του β – φάσματος. Το κρίσιμο χαρακτηριστικό της διακριτικής ικανότητας (3.5) είναι ότι η τιμή της εξαρτάται από τις τιμές του μαγνητικού πεδίου στα άκρα (B_S) και στο επίπεδο ανάλυσης ($B_{\min}$), τιμές οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν και να ρυθμιστούν με μεγάλη ακρίβεια από την διάταξη του KATRIN. Η διακριτική ικανότητα υπό του 1 eV επιτρέπει στο πείραμα KATRIN την λεπτομερή καταγραφή του τελικού τμήματος του β – φάσματος των ηλεκτρονίων.

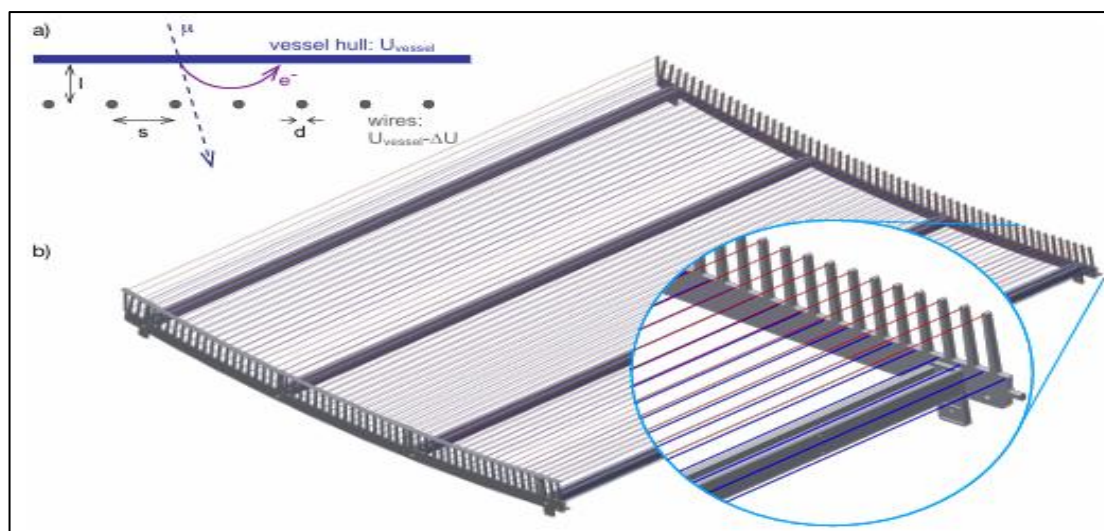
Τα ηλεκτρόνια εντός του φίλτρου MAC-E, μπορούν να ακολουθήσουν τριών ειδών διαφορετικές τροχιές (βλ. Εικόνα IX). Αφενός, τα ηλεκτρόνια που δεν καταφέρνουν να διαπεράσουν το φράγμα του δυναμικού καθυστέρησης, ανακλώνται και επιστρέφουν προς τα τοιχώματα ή την πηγή, όπου απορροφώνται, αφετέρου από τα ηλεκτρόνια που διαπερνούν το φράγμα δυναμικού, δεν καταλήγουν όλα στο σύστημα του ανιχνευτή. Πράγματι, λόγω του φαινομένου της μαγνητικής φιάλης (Εικόνα IX, (c) τροχιά), διαδιδόμενα ηλεκτρόνια μπορούν να εγκλωβιστούν εντός του φασματόμετρου, ανάλογα με την γωνία θ (pitch angle) της αρχικής τους ορμής με το μαγνητικό πεδίο. Συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύεται, μέσω της αδιαβατικής διατήρησης της μαγνητικής ροπής, η μέγιστη γωνία $\theta_{\max}$, η λεγόμενη γωνία αποδοχής (acceptance angle), για την οποία τα ηλεκτρόνια που διαπερνούν το φράγμα του δυναμικού καθυστέρησης καταλήγουν εκτός του φίλτρου MAC-E δίνεται από την σχέση [12]:

$$\theta_{\max} = \sin^{-1} \sqrt{\frac{B_S}{B_{\max}}} \quad (3.6)$$

όπου B_S το μαγνητικό πεδίο στην πηγή (είσοδο) και $B_{\max}$ το μαγνητικό πεδίο στην θέση μεγιστοποίησής του (έξοδος). Για την διάταξη του KATRIN, η μέγιστη γωνία αποδοχής κείται περί την τιμή $\theta_{\max} \approx 51^\circ$, ήτοι από τα ισοτροπικά εισερχόμενα ηλεκτρόνια από την πηγή, μόνον αυτά σε ένα σφαιρικό φλοιό με ημιγωνία 51° καταλήγουν στο σύστημα του ανιχνευτή [13].

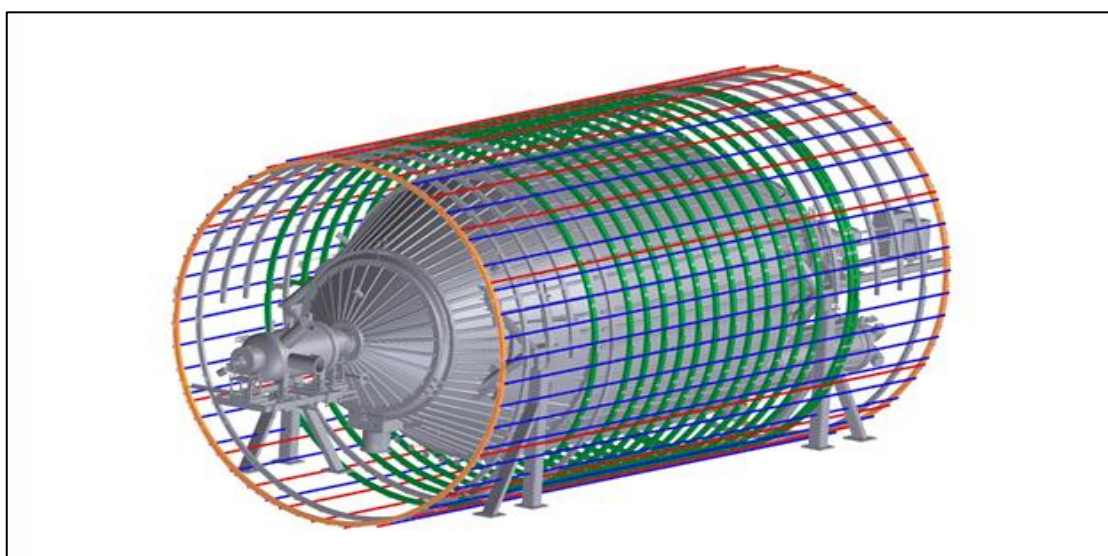
3.3.2. Σχεδιασμός του Κυρίου Φασματόμετρου (Main Spectrometer, MS).

Το Κύριο Φασματόμετρο (MS) του KATRIN δομείται σε ένα κέλυφος από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους 23 m και διαμέτρου 10 m. Οι μεγάλες διαστάσεις του οφείλονται στο γεγονός ότι η μαγνητική ροή ($\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$) της γραμμής δέσμης είναι μία διατηρήσιμη ποσότητα. Μείωση του μαγνητικού πεδίου κατά έναν παράγοντα 20000 στο επίπεδο ανάλυσης, συνεπάγεται αύξηση κατά τον ίδιο παράγοντα στη διατομή του αντίστοιχου



Εικόνα Χ. Καλώδια ηλεκτροδίων του MS. α) Αρχή λειτουργίας του συστήματος απώθησης δευτερευόντων ηλεκτρονίων, μέσω ηλεκτρικού καθρέπτη. Τα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια από κοσμική ακτινοβολία η οποία προσκρούει στο τοίχωμα του MS ανακλώνται λόγω του ελαφρώς αρνητικότερου δυναμικού των καλωδίων, σε απόσταση l (εδώ $l = 15 \text{ cm}$) από αυτό. β) Σχέδιο ενός τμήματος καλωδίωσης του MS [13].

σωλήνα μαγνητικής ροής, καθιστώντας απαραίτητη την διάμετρο 10 m για ανάπτυξη και μελέτη όλης της δέσμης ηλεκτρονίων. Το εσωτερικό του κελύφους, χαρακτηρίζεται από συνθήκες υψηλού κενού, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνθετο σύστημα 248 ηλεκτροδίων (Εικόνα Χ) παράλληλα στην εσωτερική του επιφάνεια, σκοπός του οποίου είναι αφενός η ακριβής διαμόρφωση του ηλεκτροστατικού δυναμικού καθυστέρησης (μέσω λεπτού χειρισμού του ηλεκτροστατικού πεδίου), αφετέρου η μείωση των γεγονότων υποβάθρου [13]. Επιβάλλοντας στο σύστημα των ηλεκτροδίων ένα ελαφρώς αρνητικότερο δυναμικό, μέσω του φαινομένου του ηλεκτρικού καθρέπτη [14], δευτερεύοντα ηλεκτρόνια από κοσμική ακτινοβολία ή από ενεργότητα στοιχείων στα υλικά των τοιχωμάτων παρεμποδίζονται από είσοδό τους στο εσωτερικό του φασματόμετρου (Εικόνα Χ). Η διάμετρος των ηλεκτροδίων είναι της τάξης των $200 -$



Εικόνα XI. Σχηματική απεικόνιση του εναέριου συστήματος πηνίων (air coil system) του MS, προς εξουδετέρωση του μαγνητικού πεδίου της Γης [13].

300 μm , και η απόστασή τους από το τοίχωμα του MS περί τα 15 cm [2]. Η διάταξη του MS απαρτίζεται επιπλέον από ένα «εναέριο σύστημα πηνίων» (air coil system), το οποίο αξιοποιείται προς εξουδετέρωση (screening) του μαγνητικού πεδίου της Γης, το οποίο επηρεάζει με μη αμελητέο τρόπο την λεπτομερή διαμόρφωση του εσωτερικού μαγνητικού πεδίου καθοδήγησης (Εικόνα XI) [13].

3.3.3. Κύριες πηγές υποβάθρου στο MS & μέθοδοι μείωσής τους.

Η ελαχιστοποίηση των γεγονότων υποβάθρου (background), το οποίο απαρτίζεται από φορτισμένα σωματίδια που καταλήγουν στο σύστημα του ανιχνευτή είτε παραγόμενα άμεσα στο τμήμα του MS, είτε έμμεσα από προσμίξεις στον σωλήνα μαγνητικής ροής των β – ηλεκτρονίων, αποτελεί κομβικός στόχος του πειράματος KATRIN [2]. Οι προδιαγραφές του KATRIN, για την ακριβή μέτρηση του τελικού ενεργειακού τμήματος του β – φάσματος των ηλεκτρονίων που προέρχονται από την πηγή, απαιτούν ένα ρυθμό γεγονότων υποβάθρου της τάξης του 10^{-2} cps⁴, ο οποίος, μετά την εκκίνηση του πειράματος αναδείχθηκε ότι προερχόταν από πηγές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη, και οι οποίες συντελούνται εντός του MS [13]. Οι κύριες πηγές υποβάθρου στο MS είναι η δημιουργία παγίδων Penning (Penning Traps) στο σημείο ένωσης του PS με το MS και η παραγωγή ατόμων Rydberg (Rydberg Atoms) λόγω ιονισμών στα τοιχώματα του MS.

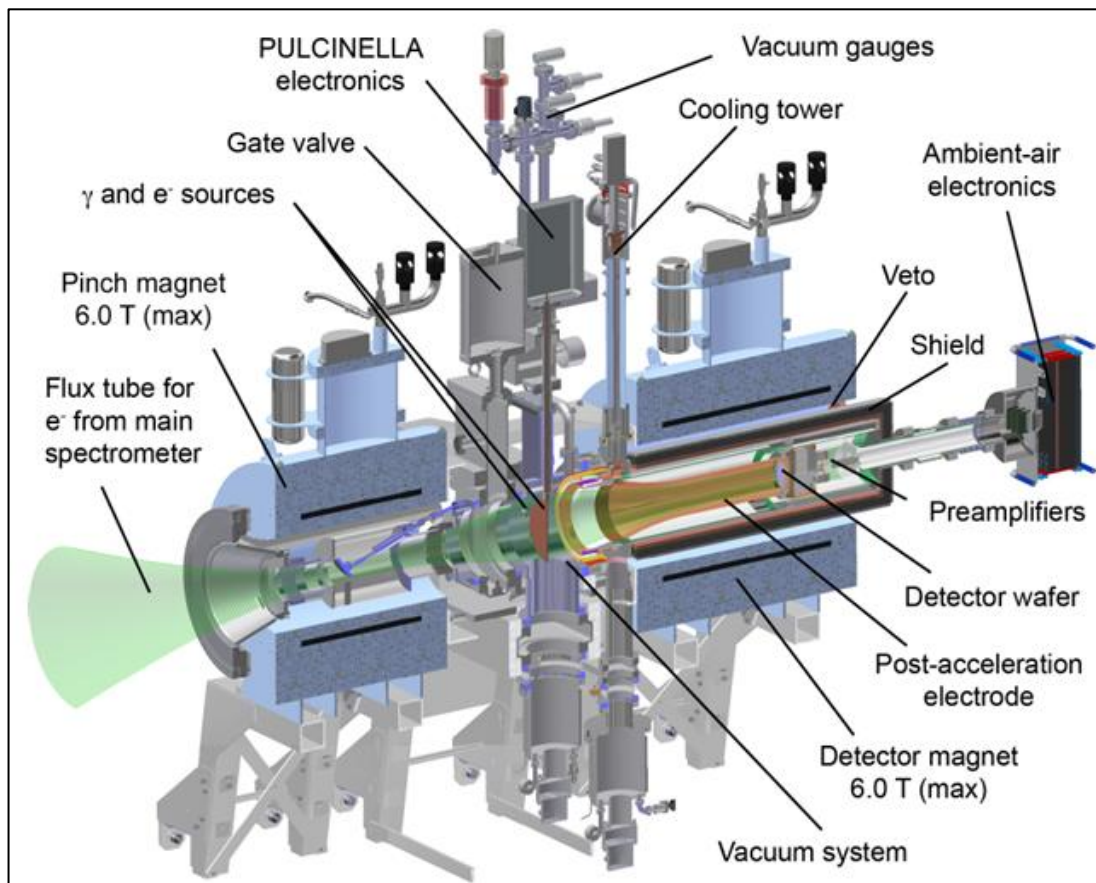
Οι παγίδες Penning (Penning Traps) οφείλεται στην υπέρθεση των μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων στο σημείο ένωσης του PS με το MS. Συγκεκριμένα, κατάλληλος συνδυασμός των πεδίων αυτών, μπορεί να προκαλέσει την παγίδευση β – ηλεκτρονίων, εγκάρσια λόγω του μαγνητικού, και αξονικά λόγω του ηλεκτρικού πεδίου. Τα παγιδευμένα ηλεκτρόνια συσσωρεύονται, ιονίζοντας τα τυχόν εναπομένοντα μόρια T_2 στη γραμμή δέσμης, και συνεπάγονται αλλοίωση του μετρούμενου φάσματος. Ο περιορισμός των παγίδων Penning συντελείται με ειδικά μηχανικά άκρα (wipers), τα οποία εισέρχονται εντός του χώρου μεταξύ PS και MS προς «άντληση» των παγιδευμένων ηλεκτρονίων και ιόντων, και η εισαγωγή τους απαιτεί την παύση λειτουργίας του πειράματος [13].

Μία άλλη κύρια, και μη αναμενόμενη, πηγή υποβάθρου οφείλεται στην παραγωγή ατόμων Rydberg μέσω ιονισμών. Ιδιαίτερος διεγερμένα, ουδέτερα άτομα (όπως το H) που παράγονται στα τοιχώματα του MS, και τα οποία δεν περιορίζονται από το καλωδιακό σύστημα ηλεκτροδίων, μπορούν να «ολισθήσουν» (drift) διαμέσου του πεδίου θωράκισης και να ιονιστούν εντός του σωλήνα μαγνητικής ροής μέσω ακτινοβολίας μέλανος σώματος ή πεδιακής ακτινοβολίας (field radiation). Τα προκύπτοντα ηλεκτρόνια μεταβιβάζονται προς το σύστημα του ανιχνευτή, αλλοιώνοντας το φάσμα. Τα άτομα Rydberg αποτελούν πηγή υποβάθρου που ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων «εκτατικών» (volume-dependent) πηγών υποβάθρου, οι οποίες απαιτούν την αλλαγή της διάταξης μέτρησης. Η πιο πρόσφατη αλλαγή προς περιορισμό τέτοιου είδους πηγών υποβάθρου, αφορά στην μέθοδο «ολίσθησης» του επιπέδου ανάλυσης (Shifted Analyzing Plane, SAP), ώστε να κείται πιο κοντά προς την έξοδο του φασματόμετρου [12].

⁴ Η συντομογραφία cps αντιστοιχεί στον όρο Counts per second, ήτοι στα ρυθμό ανιχνευόμενων γεγονότων από το σύστημα του ανιχνευτή.

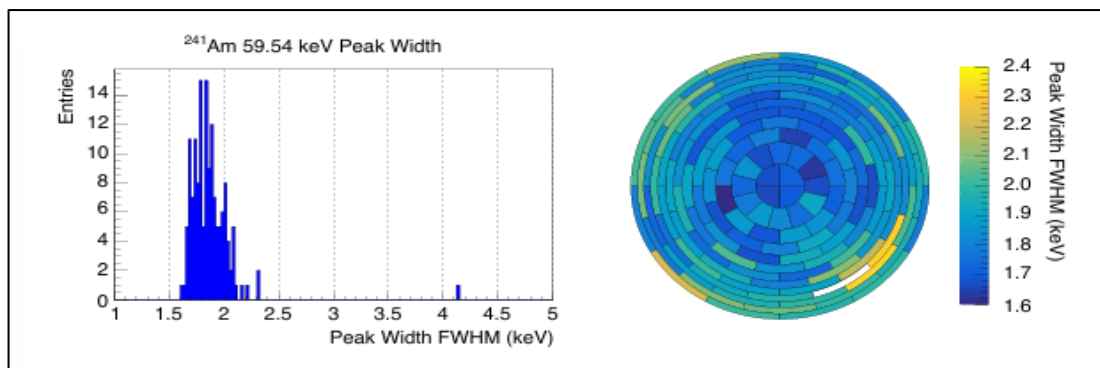
3.4. Σύστημα ανιχνευτή.

Τα β – ηλεκτρόνια που διέρχονται από την αλληλουχία φίλτρων MAC-E των PS και MS, καθοδηγούνται μαγνητικά στο Σύστημα του Ανιχνευτή (Detector System), κύριο τμήμα του οποίου αποτελεί ένας Ανιχνευτής Εστιακού Επιπέδου (Focal Plane Detector, FPD), στον οποίο πραγματοποιείται καταμέτρηση των προσπίπτοντων ηλεκτρονίων (Εικόνα XII). Ο FPD είναι σχεδιασμένος για ανίχνευση χαμηλοενεργειακών ηλεκτρονίων με υψηλή απόδοση και καλή διακριτική ικανότητα.



Εικόνα XII. Σχηματική αναπαράσταση των βασικότερων τμημάτων του συστήματος του FPD. Το MS τοποθετείται και συνδέεται με τον FPD στο αριστερό τμήμα του σχήματος [13].

Το σύστημα του FPD του πειράματος KATRIN αποτελείται από μία ημιαγώγιμη δίοδο πυριτίου, τύπου p-i-n (silicon p-i-n diode array), η οποία αποτελείται από 148 ισεμβαδικά pixels, διατεταγμένα σε σχήμα επίπεδου δίσκου (Εικόνα XIII). Η αρχή λειτουργίας της p-i-n διόδου ουσιαστικά αποτελεί τροποποιημένη εκδοχή της λειτουργίας της p-n διόδου, παρέχοντας υψηλότερη ευαισθησία και ταχύτητα λήψης σημάτων. Το ημιαγώγιμο υλικό (πυρίτιο) της διόδου, επιβαλλόμενο σε «ανεστραμμένη πόλωση» (reverse bias voltage), διαχωρίζεται σε μία περιοχή θετικών φορέων ή «οπών» (p-region), μία περιοχή αρνητικών «οπών» (n-region), καθώς και μία ενδιάμεση «εσωτερική» (intrinsic, i-region) περιοχή. Η ανεστραμμένη πόλωση χαρακτηρίζεται από αρνητικό δυναμικό στην περιοχή p και θετικό δυναμικό στην περιοχή n και δημιουργεί ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο που «εκτείνει» την περιοχή p στην περιοχή i. Κατά την πρόσπτωση ενός β – ηλεκτρονίου, το οποίο είναι πλέον σχετικά χαμηλής ενέργειας (λόγω της επιβράδυνσής του από το δυναμικό



Εικόνα XIII. Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης των pixels του FPD, και διάγραμμα της ενεργειακής του διακριτικής ικανότητας από μετρήσεις βαθμονόμησης (calibration). Η διακριτική ικανότητα προσδιορίζεται από το FWHM (Full-Width at Half-Maximum) της φωτοκορυφής του ^{241}Am , το οποίο χρησιμοποιείται ως πηγή βαθμονόμησης του ενεργειακού άξονα του φάσματος. Φαίνεται, επίσης, και ένα pixel χαμηλής διακριτικής ικανότητας (λευκό), το οποίο αποδίδει ενέργεια φωτοκορυφής περί τα 4.1 keV, και δεν λαμβάνεται υπόψιν στην ανάλυση των δεδομένων [13].

καθυστερήσης του φασματόμετρου), επί του πλακιδίου πυριτίου, αλληλεπιδρά μέσω του δυναμικού Coulomb με τα άτομα του, δημιουργώντας μία τροχιά ιονισμού (ionization path) που αποτελείται από ζεύγη ηλεκτρονίων – θετικών όπων. Λόγω της χαμηλής ενέργειας των ηλεκτρονίων, αυτά εναποθέτουν όλη την ενέργειά τους εντός του πυριτίου, και λόγω της ανεστραμμένης πόλωσης, τα ζεύγη φορτίων επάγουν έναν ισχυρό παλμό ρεύματος, ο οποίος μετράται, σηματοδοτώντας την ανίχνευση του β – ηλεκτρονίου.

Η χωρική διάταξη των pixels του ανιχνευτή (Εικόνα XIII) είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα του καταγραφόμενου β – φάσματος, δεδομένων των ακτινικών ανομοιογενειών του μαγνητικού και καθυστερητικού πεδίου εντός του φασματόμετρου, οι οποίες οδηγούν σε ελαφρώς διαφορετικά σημεία κατάληξης των ηλεκτρονίων επί του δίσκου του FPD. Αναλύοντας το καταγεγραμμένο β – φάσμα για κάθε pixel ξεχωριστά, οι διαφορές λόγω ακτινικών ανομοιογενειών μπορούν να υπολογιστούν και να ενσωματωθούν στο αναλυτικό μοντέλο του πειράματος, βελτιώνοντας την ενεργειακή ευαισθησία καταγραφής. Κατά την άφιξή τους στο σύστημα ανίχνευσης, τα β – ηλεκτρόνια κατέχουν σχετικά χαμηλές ενέργειες, έως και μερικά keV, οι οποίες είναι οι εναπομένουσες ενέργειες μετά την διέλευσή τους από το φασματόμετρο. Προς αύξηση της ακρίβειας του καταγεγραμμένου φάσματος, τα διερχόμενα ηλεκτρόνια επιταχύνονται εκ νέου, με μετρήσιμο και ρυθμιζόμενο τρόπο, μέσω κατάλληλου ηλεκτροδίου (Post-Acceleration Electrode, PAE), το οποίο παρέχει ένα θετικό δυναμικό περί τα +10 V. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα β – ηλεκτρόνια προσπίπτουν επί του δίσκου του FPD με κινητικές ενέργειες έως και περί τα 28.6 keV, καθιστώντας το παραγόμενο σήμα ξεκάθαρο σε σχέση με τον χαμηλοενεργειακό «θόρυβο» υποβάθρου.

Τέλος, σημειώνεται ότι το σύστημα του FPD συνοδεύεται από υποσυστήματα για περαιτέρω περιορισμό των γεγονότων υποβάθρου, μεταξύ των οποίων το σύστημα Παθητικής Θωράκισης (Passive Shielding), και το σύστημα Active Veto, προς περιορισμό των γεγονότων από αλληλεπίδραση κοσμικής ακτινοβολίας με τα τοιχώματα του FPD. Επιπλέον, μέσω υπεραγωγίμου μαγνήτη (pinch magnet) πεδίου 6 T, τοποθετημένου στην είσοδο του FPD, σωματίδια υποβάθρου μεγάλων γωνιών θ (pitch angle) παγιδεύονται, ώστε να αποτραπεί πρόσπτωσή τους στον FPD.

4. Σύνοψη μεθόδου ανάλυσης δεδομένων & Αποτελέσματα.

Η πειραματική διάταξη του πειράματος KATRIN, της οποίας τα κυριότερα τμήματα περιγράφονται και αναλύονται στα προηγούμενα, επιτρέπει την λεπτομερή καταγραφή του β – φάσματος στην περιοχή ενεργειακής αποκοπής των ηλεκτρονίων από την διάσπαση του μοριακού T_2 , με ενεργειακή διακριτική ικανότητα της τάξης του 1 eV. Από την περίοδο ολοκλήρωσης της κατασκευής και βαθμονόμησής της διάταξης, το πείραμα KATRIN έχει ολοκληρώσει πολλαπλές εκστρατείες μέτρησης (KATRIN Neutrino Mass measurement, KNM), κάθε μία από τις οποίες παρέχει διάφορες βελτιστοποιήσεις, τόσο στην στρατηγική μέτρησης, όσο και στις συστηματικές αβεβαιότητες και στον περιορισμό των γεγονότων υποβάθρου [16].

4.1. Μέθοδος μέτρησης & καταγραφής του φάσματος.

Τα β – ηλεκτρόνια που καταφθάνουν από την πηγή του WGTS στο σύστημα των φασματόμετρων, μέσω μαγνητικής αδιαβατικής καθοδήγησης, υφίστανται ένα υψηλοενεργειακό φιλτράρισμα, που καθορίζεται από την ενέργειά τους, καθώς και από τα επιβαλλόμενα δυναμικά καθυστέρησης στα δύο φασματόμετρα. Το PS δρα ως ένα πρώτο φίλτρο, αποκόπτοντας χαμηλοενεργειακά ηλεκτρόνια με ενέργειες έως και περί τα 30 eV, ενώ υψηλότερες ενέργειες φιλτράρονται από το MS. Κάθε «μέτρηση» του πειράματος KATRIN, αποτελείται από μία «σάρωση» (scan) της τιμής, U , του δυναμικού καθυστέρησης στο MS, σε μία περιοχή $[E_0 - 300 \text{ eV}, E_0 + 135 \text{ eV}]$ ενεργειών, και καταγραφή στο σύστημα FPD του ρυθμού των γεγονότων (count rate). Στο MS το δυναμικό καθυστέρησης κυμαίνεται στο υψηλοενεργειακό εύρος, ώστε $qU_i \in [E_0 - 40 \text{ eV}, E_0 + 135 \text{ eV}]$, όπου $E_0 = 18.574 \text{ eV}$, το σημείο ενεργειακής αποκοπής των β – ηλεκτρονίων (φορτίου $q = -e$) της διάσπασης του T_2 . Η κατανομή του χρόνου στον οποίο μετράται ο ρυθμός γεγονότων, για κάθε τιμή του δυναμικού καθυστέρησης, δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά επιλέγεται, μέσω μεθόδων βελτιστοποίησης, προς μεγιστοποίηση της ακρίβειας στην καταγραφή του φάσματος [12]. Πρακτικά, στο σημείο καμπής του φάσματος, πριν το σημείο E_0 , περιλαμβάνεται η μέγιστη πληροφορία για το καταγεγραμμένο β – φάσμα (βλ. Εικόνα I), επομένως σε αυτή την περιοχή, το βήμα αύξησης του U καθίσταται ελάχιστο, και ο χρόνος μέτρησης μέγιστος, ώστε να ληφθούν όσο κατά το δυνατόν πιο ακριβείς μετρήσεις του ρυθμού γεγονότων.

4.2. Συνάρτηση Απόκρισης του KATRIN & Ανάλυση των δεδομένων.

Η ανάλυση του καταγεγραμμένου φάσματος έγκειται στην σύγκρισή του με ένα θεωρητικό «μοντέλο», υπολογίζοντας την στατιστική ταύτιση της καμπύλης που προκύπτει από την θεωρητική σχέση και των πειραματικών δεδομένων. Από την συνθήκη διέλευσης ενός β – ηλεκτρονίου από το ενεργειακό φράγμα του συστήματος φασματόμετρων (ήτοι, ότι πρέπει $E_{\parallel} + q(U_S - U(z)) \geq 0$, όπου U_S το δυναμικό καθυστέρησης στην είσοδο του φασματόμετρου), και λαμβάνοντας υπόψιν σχετικιστικές διορθώσεις, καθώς και το φαινόμενο της μαγνητικής φιάλης εντός του φασματόμετρου (σχέση (3.6)), η πιθανότητα διέλευσης $T(E, U)$ ηλεκτρονίων κινητικής ενέργειας E , από φράγμα δυναμικού καθυστέρησης U , αποδεικνύεται ότι δίνεται από την σχέση [12]:

$$\mathcal{T}(E, U) = \begin{cases} 0 & \mathcal{E} < 0 \\ 1 - \sqrt{1 - \frac{\mathcal{E} B_S}{E B_A \gamma + 1} \cdot 2} & 0 \leq \mathcal{E} \leq \Delta E \\ 1 - \sqrt{1 - \frac{B_S}{B_{\max}}} & \mathcal{E} > \Delta E \end{cases} \quad (4.1)$$

όπου $\mathcal{E} = E - qU$, η ενέργεια του ηλεκτρονίου μετά το πέρασμά του από το φράγμα του δυναμικού καθυστέρησης, B_S , B_A και $B_{\max}$ είναι το μαγνητικό πεδίο στην είσοδο του φασματομέτρου, στο επίπεδο ανάλυσης, και στην έξοδό του, αντιστοίχως, ενώ ΔE είναι η διακριτική ικανότητα του φίλτρου MAC-E (σχέση (3.5)). Λαμβάνοντας, περαιτέρω, υπόψιν φαινόμενα ενεργειακών απωλειών των ηλεκτρονίων εντός της πειραματικής διάταξης (η οποίες προέρχονται κυρίως από φαινόμενα ανελαστικής σκέδασής τους με τα μόρια του αερίου T_2), από την *συνάρτηση μεταφοράς* (Transmission Function) (4.1), μπορεί να υπολογιστεί η λεγόμενη *συνάρτηση απόκρισης* (Response Function) του συστήματος του KATRIN, η οποία συμβολίζεται με $\mathcal{R}(E, U)$ και αποτελεί επί της ουσίας μία ενεργειακή ολοκλήρωση της (4.1), αποδίδοντας την ολική πιθανότητα διέλευσης της δέσμης ηλεκτρονίων που ξεκινούν από την πηγή του WGTs [12].

Από την *συνάρτηση απόκρισης* του συστήματος, και την θεωρητική έκφραση του ρυθμού διασπάσεων, σχέση (2.9), καθίσταται δυνατή η εξαγωγή ενός θεωρητικού μοντέλου για τον καταγεγραμμένο ρυθμό γεγονότων. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός γεγονότων που αναμένεται από κάθε pixel του FPD ισούται με την συνέλιξη της *συνάρτησης απόκρισης* και του θεωρητικού ρυθμού διάσπασης [16]:

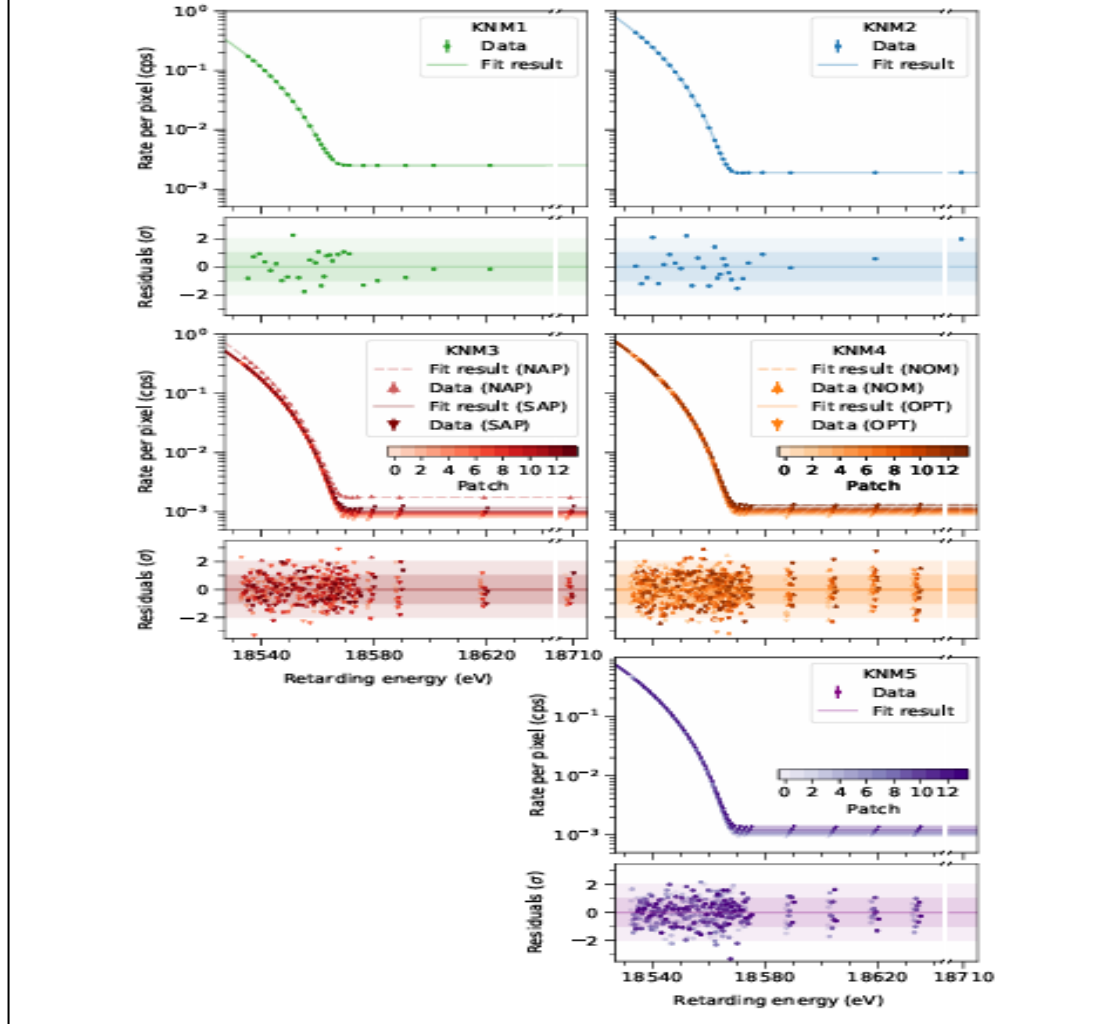
$$R_{\text{calc}}(U) = A_S N_T \int_{qU}^{\infty} \left(\frac{d\Gamma}{dE} \right) (E; E_0, m_\nu^2) \mathcal{R}(E, U) dE + R_{\text{bg}} \quad (4.2)$$

Εφαρμόζοντας την (4.2), σε μία διακριτοποιημένη της εκδοχή για κάθε pixel του FPD, πραγματοποιείται προσαρμογή (fitting) στα πειραματικά δεδομένα, με συνολικά τέσσερις ελεύθερες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων και η ενεργός μάζα m_ν^2 του νετρίνο. Αναλύοντας τα δεδομένα με πολύπλοκες στατιστικές μεθόδους, και ελαχιστοποιώντας τα συστηματικά σφάλματα, καθίσταται, κατά αυτόν τον τρόπο, δυνατή η εξαγωγή μίας πειραματικής τιμής για την μάζας m_ν^2 , και κατ' επέκταση, ένα άνω όριο (δεδομένου ότι εντός της ακρίβειας του πειράματος, το 0 περιέχεται στο διάστημα εμπιστοσύνης του m_ν^2) για την ενεργό ασύμφωνη μάζα m_ν των νετρίνο.

4.3. Σύνοψη αποτελεσμάτων εκστρατειών KNM1 – KNM5.

Η πρώτη εκστρατεία μέτρησης (KNM1) πραγματοποιήθηκε με σχετικά χαμηλή πυκνότητα στήλης, αποδίδοντας ένα όριο $m_\nu < 1.1$ eV (90% C. L.) [16], βελτιώνοντας κατά μία τάξη μεγέθους το έως τότε καλύτερο αποτέλεσμα από τα πειράματα Mainz και Troitsk [4]. Η δεύτερη εκστρατεία (KNM2), λειτούργησε σε αυξημένη πυκνότητα στήλης, και κατάφερε να μειώσει τα γεγονότα υποβάθρου, λαμβάνοντας το όριο $m_\nu < 0.9$ eV (90% C. L.). Στις επόμενες εκστρατείες KNM3 έως KNM5, προς ακόμα καλύτερη ακρίβεια, εφαρμόστηκε η μέθοδος «ολίσθησης» του επιπέδου ανάλυσης (Shifted Analyzing Plane, SAP), ενώ βελτιώθηκαν ορισμένα συστηματικά σφάλματα

που αφορούν στην μοντελοποίηση του ψυχρού μαγνητισμένου πλάσματος που υφίσταται εντός του WGTS. Σε αυτή την βελτίωση, συνέβαλαν πολλαπλές προσομοιώσεις και τεχνικές μέσω του συστήματος «πίσω-τοίχου» (rear wall). Τα αποτελέσματα προσαρμογής του β – φάσματος από τις εκστρατείες KNM1 έως KNM5 φαίνονται στην Εικόνα XIV παρακάτω.



Εικόνα XIV. Καταγεγραμμένα φάσματα, συναρτήσεις προσαρμογής, και κανονικοποιημένα υπόλοιπα κάθε εκστρατείας KNM1 έως KNM5. Το τετράγωνο της μάζας των νετρίνο είναι κοινή παράμετρος προσαρμογής για όλα τα δεδομένα [16].

Τα πιο πρόσφατα (2024 [17]) συνδυασμένα πειραματικά αποτελέσματα και από τις πέντε εκστρατείες αποδίδουν στο τετράγωνο της ενεργού μάζας των νετρίνο την τιμή:

$$m_\nu^2 = -0.14_{-0.15}^{+0.13} \text{ eV}^2 \quad (4.3)$$

Το γεγονός ότι το διάστημα σφάλματος της παραπάνω μέτρησης περιλαμβάνει το 0 αποτρέπει την εξαγωγή ενός διαστήματος σφάλματος για την μάζας των νετρίνο. Ωστόσο, εντός ορισμένου επιπέδου εμπιστοσύνης, αποδίδει την τιμή:

$$m_\nu < 0.45 \text{ eV (90\% C. L.)} \quad (4.4)$$

Το άνω όριο της (4.4) αποτελεί, έως σήμερα, την πιο ακριβή και ευαίσθητη μέτρηση της ενεργούς μάζας των νετρίνο μέσω άμεσης κινηματικής μεθόδου.

5. Προεκτάσεις του πειράματος KATRIN & Συμπεράσματα.

Παρά το γεγονός ότι τα αποδιδόμενα αποτελέσματα από τις εκστρατείες μέτρησης του KATRIN είναι, έως τώρα, τα καλύτερα όσον αφορά στον προσδιορισμό της τάξης μεγέθους της μάζας των νετρίνο, η συλλογή δεδομένων συνεχίζεται, με σκοπό την επίτευξη ενεργειακής διακριτικής ικανότητας της τάξης του 0.2 eV (90% C. L.) για την μάζα των νετρίνο. Προς αυτόν τον σκοπό, πραγματοποιούνται συνεχώς μελέτες και προσομοιώσεις, αφενός προς μείωση των συστηματικών σφαλμάτων του πειράματος, αφετέρου της περαιτέρω μείωσης των γεγονότων υποβάθρου [17]. Επιπλέον, το πρόγραμμα του KATRIN, και ιδιαίτερα η διάταξη γραμμής δέσμης του, επρόκειτο να επαναχρησιμοποιηθούν για το λεγόμενο πρόγραμμα TRISTAN. Το πρόγραμμα TRISTAN απαιτεί την αλλαγή του FPD με ένα νέο ανιχνευτικό σύστημα, υψηλότερης ακρίβειας, το οποίο αποσκοπεί στην καταγραφή *ολόκληρου* του β – φάσματος της διάσπασης του T_2 και όχι απλά της υψηλοενεργειακής περιοχής του. Σκοπός αυτής της καταγραφής είναι η αναζήτηση χαρακτηριστικών διαμορφώσεων στο φάσμα, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν ένδειξη της ύπαρξης των λεγόμενων «στείρων» νετρίνο (sterile neutrinos), με μάζα στην τάξη των keV. Τα «στείρα» νετρίνο, είναι υποθετικά σωματίδια, τα οποία, σε αντίθεση με τα νετρίνο, δεν αλληλεπιδρούν ούτε μέσω της ασθενούς αλληλεπίδρασης, γεγονός που τα καθιστά υποψήφια σωματίδια για την κατανόηση της δόμησης της Θερμής Σκοτεινής Ύλης (Warm Dark Matter) [17].

Συνοψίζοντας, το πείραμα KATRIN αποτελεί ένα μνημειώδες επίτευγμα της πειραματικής φυσικής, αποδίδοντας ένα άνω όριο για την ενεργό μάζα των νετρίνο, με μία μέτρηση ανεξάρτητη από την μοντελοποίηση της φύσης τους. Στηριζόμενο σε θεμελιώδεις αρχές φυσικής, και καταφέροντας να ξεπεράσει τις πολλαπλές τεχνικές δυσκολίες (που οφείλονται στην απλότητα της μεθόδου του), αποδίδει την έως τώρα ακριβέστερη μέτρηση μάζας των ελαφρύτερων σωματιδίων του σύμπαντος.

Βιβλιογραφία

- [1] M. Aker και e. al., «Direct neutrino-mass measurement with sub-electronvolt sensitivity,» *Nature Physics*, 18 February 2022.
- [2] The KATRIN Collaboration, «KATRIN Design Report 2004,» *FZKA scientific report 7090*, 2005.
- [3] C. Kraus και e. al., «Final results from phase II of the Mainz neutrino mass search in tritium beta decay,» *Eur. Phys. J. C* 40 (2005) 447.
- [4] TROITSK Collaboration, «An upper limit on electron antineutrino mass from Troitsk experiment,» *Phys. Rev. D*. 84 (2011) 112003.
- [5] B. R. Martin and G. Shaw, Particle Physics, John Wiley & Sons, Ltd, 2017.
- [6] Y. Fukuda και e. a. (Super-Kamiokande), « Evidence for oscillation of atmospheric neutrinos,» *Phys. Rev. Lett.* 81: 1562 (1998).

- [7] Q. R. Ahmad και ε. α. (SNO), «Direct evidence for neutrino flavor transformation from neutral». *Phys. Rev. Lett.* 89: 011301 (2002).
- [8] J. Schechter και J. W. F. Valle, «Neutrino masses in $SU(2) \otimes U(1)$ theories,» *Physical Review D*, αρ. 22 (9): 2227–2235, 1980.
- [9] D. Griffiths, *Introduction to Elementary Particles*, Wiley-VCH, 2004.
- [10] E. Otten και C. Weinheimer, «Neutrino mass limit from tritium β decay,» *REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS*, 29 July 2008.
- [11] K. S. Krane, *Introductory Nuclear Physics*, New York: John Wiley & sons, 1988.
- [12] M. Kleesiek και ε. al., « β -Decay Spectrum, Response Function and Statistical Model for Neutrino Mass Measurements with the KATRIN experiment». *Eur. Phys. J. C*.
- [13] The KATRIN Collaboration, «The design, construction, and commissioning of the KATRIN experiment,» *Journal of Instrumentation*, 17 August 2021.
- [14] J. P. Friedberg, *Plasma Physics and Fusion Energy*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- [15] M. Prall και ε. al., «The KATRIN pre-spectrometer at reduced filter energy,» *New Journal of Physics*, 27 July 2012.
- [16] The KATRIN Collaboration, «Direct neutrino-mass measurement based on 259 days of KATRIN data».
- [17] M. Aker και ε. al., «KATRIN: status and prospects for the neutrino mass and beyond,» *Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics*, 15 January 2024.